

维生素 D 与中老年 2 型糖尿病的因果关联： 孟德尔随机化的方法

南通大学 华天齐、沈欢、梁源源

摘要

目的 本研究基于孟德尔随机化的方法，利用遗传变异作为工具变量，旨在了解南通地区中老年人群体内维生素 D (Vitamin D, VD) 含量 (25-羟基维生素 D (25(OH)D)) 与 2 型糖尿病 (Type 2 diabetes mellitus, T2DM) 的因果关联及其作用大小，为制定南通地区中老年人群 T2DM 防控策略提供参考。

方法 本研究数据来源于江苏南通 2015 年慢性病调研项目的现场调查和实验室检测，2015 年 3 月-6 月多阶段分层整群随机抽取南通海安、如皋、海门和南通市区慢性病调研人群 23602 人，从中随机选取 45 岁及以上的中老年人群 1650 人，最终获得有效样本 1595 人 (96.7%)。调研内容包括社会人口学特征 (年龄、性别、职业、文化程度、人均月收入 and 享受的医疗服务等)；行为和生活方式 (包括饮酒、吸烟、工作和空闲时的体力活动等)；个人医疗史和几种慢性病家族史等；实验室检测 (高密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、甘油三酯、空腹血糖和血清 25(OH)D 等)；参与体内 25(OH)D 合成和代谢的 3 个基因位点 6 个单核苷酸多态性 (single nucleotide polymorphisms, SNPs) 位点的检测，分别计算遗传危险得分 (genetic risk score, GRS) GRS1 和 GRS2 以及加权的 GRS1w 和 GRS2w。采用 SAS9.4 软件编程实现统计学分析，方差分析、秩和检验或卡方检验，比较这些指标在糖尿病组和非糖尿病组间的差异；基于孟德尔随机化的方法，校正疾病家族史、体力活动、吸烟和饮酒等混杂因素，非条件 logistic 回归分析血清 25(OH)D 浓度及其相关合成和代谢基因 SNPs 的 GRS 与 T2DM 的关联。进一步通过 Stata11.0 统计软件实现 Meta 分析 VD 受体 (VDR) 基因 Apai、Bsmi、Foki 和 Taqi 与 T2DM 的关联。

结果 1595 例中老年人群的 T2DM 患病率为 15.1%。T2DM 患者的平均年龄高于非糖尿病患者 ($p=0.0004$)。校正年龄后，与非糖尿病患者相比，糖尿病患者体重更重，腰围更粗，BMI 和 WHR 均更高 ($p<0.0001$)；且糖尿病患者的收入、曾经吸烟和饮酒的比例以及有糖尿病家族史的比例更高 ($p<0.05$)。此外，两组在体力活动有无、是否服用 VD 和钙补充剂以及冠心病家族史有无间无差异 ($p>0.05$)。25(OH)D 合成和代谢相关的 6 个基因 SNPs 均处于 Hardy-Weinberg 平衡 (HWE, $P>0.05$)，所有等位基因频率大于 0.05。研究对象

的血糖、胰岛素、胰岛素抵抗指数 (HOMA-IR)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-c) 和腰围在不同 25(OH)D 浓度分组间差异有统计学意义 ($p < 0.01$)，具体表现为 25(OH)D 浓度越高的组血糖、胰岛素、HOMA-IR 和 TG 含量越低，HDL-c 含量越高以及腰围越小；高血压、糖尿病家族史及冠心病家族史在 25(OH)D 浓度不同分组间差异无统计学意义 ($p > 0.05$)。非条件 logistic 回归分析结果显示：与 25(OH)D 浓度 $< 28.4 \text{ nmol/L}$ 的中老年人群相比，体内的 25(OH)D 含量为 $36.8\text{--}45.9 \text{ nmol/L}$ ， $46.0\text{--}57.4 \text{ nmol/L}$ 和 $> 57.5 \text{ nmol/L}$ 的中老年人群患 T2DM 的风险 OR (95%CI) 分别为 $0.67(0.53\text{--}0.82)$ ， $0.62(0.47\text{--}0.80)$ 和 $0.51(0.40\text{--}0.63)$ ；与 VD 严重缺乏的中老年人群相比，VD 缺乏、VD 不足和 VD 充足的中老年人群患 T2DM 的风险 OR (95%CI) 分别为 $0.73(0.58\text{--}0.88)$ ， $0.67(0.48\text{--}0.78)$ 和 $0.54(0.37\text{--}0.77)$ ；25(OH)D 浓度每增加 5 nmol/L 降低 10% 的 T2DM 患病风险；然而，25(OH)D 合成和代谢基因的 6 个 SNPs 的遗传危险得分 GRS1 和 GRS2，无论是加权还是未加权，均与 T2DM 发病没有关联 ($P > 0.05$)。Meta 分析结果显示 VDR 基因与中老年人群的 T2DM 也没有关联，说明 VD 含量的降低不会导致 T2DM 的发生。

结论 血清 25(OH)D 水平与 T2DM 之间存在关联，25(OH)D 水平越高，血糖和胰岛素抵抗性越低，T2DM 患病风险越低。而孟德尔随机化分析表明 VD 相关的合成和代谢基因 SNPs 单位点和多位点遗传危险得分 GRS 与 T2DM 均没有关联，Meta 分析 VDR 基因与中老年 T2DM 也没有关联，说明中老年人群体内 VD 含量的降低不是导致 T2DM 发生的原因变量。

关键词：25(OH)D，2 型糖尿病 (T2DM)，胰岛素抵抗，SNPs

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate the association between 25-hydroxyvitamin D and type 2 diabetes mellitus in the middle-aged and elderly population based on the Mendelian randomization, and to provide reference for the prevention and control of diabetes in middle-aged and elderly population in Nantong.

Method: The study population were derived from the chronic disease research program in 2015 in Nantong. 23602 participants were collected from Haian, Rugao, Haimen and Nantong city by stratified multistage cluster sampling method. A total of 1,650 middle-aged and elderly people aged 45 years and older were randomly selected from the population with the effective sample was 1,595 (96.7%). We collected some variables including social demographic characteristics (age, sex, occupation, education level, per capita monthly income and received medical services, etc.); behavior and lifestyle (including drinking, smoking, work and leisure time physical activity, and so on); personal medical history and several family history of chronic diseases; laboratory tests (high density lipoprotein cholesterol, total cholesterol, triglycerides, fasting blood glucose and serum 25-hydroxyvitamin D, and so on). For genetic variation, we calculated two genetic risk scores (GRS) with 3 single-nucleotide polymorphisms (SNPs), including 3 SNPs (rs2298850 *GC*, rs10766197 *CYP2R1* and rs4944959 *DHCR7/NADSYN1*) identified in GWAS (GRS1) and another GRS (GRS2) with 3 index SNPs (rs2282679 *GC*, rs2060793 *CYP2R1* and rs3829251 *DHCR7/NADSYN1*) identified in article reports, that are strong associated with circulating vitamin D. We also calculated the weighted GRSs by adding a weighted factor in each SNPs, denoted by GRS1w and GRS2w. The differences between the diabetic group and the non-diabetic group were compared by ANOVA analysis, rank sum test or chi-square test using SAS9.4 software. Based on the Mendelian randomization and adjusted for some confounders, the unconditional logistic regression was used to analyze the association between serum 25-hydroxyvitamin D concentration and the genetic risk scores of its-related synthesis and metabolic genes SNPs with type 2 diabetes mellitus. Furthermore, we used Stata 11.0 software to analysis the association between vitamin D receptor gene (Apai, Bsmi, Foki and Taqi) and diabetes mellitus by meta-analysis in dominant model, recessive model and co-dominant model.

Result: The prevalence of type 2 diabetes in the 1595 participants of middle-aged and elderly people surveyed of Nantong in 2015 was 15.1%. The average age of patients with type 2 diabetes was higher than that of non-diabetic patients ($p=0.0004$). After adjusted for age at interview, compared with

non-diabetic patients, diabetic patients have heavier weight, greater waist circumference, higher BMI and WHR ($p < 0.0001$). Also, the diabetes patients have higher income, higher proportion of ever smoking and drinking, and higher proportion of family history of diabetes than that in non-diabetic patients ($p < 0.05$). There are no statistically significant of physical activity, family history of coronary heart disease, whether taking VD and calcium supplements between diabetes patients and non-diabetes patients ($p > 0.05$). Six genes SNPs were on Hardy-Weinberg equilibrium and all allele frequencies were greater than 0.05. Furthermore, there were significant differences in blood glucose, insulin, HOMA-IR, TG, HDL-c and waist circumference in the different groups of 25-hydroxyvitamin D ($p < 0.01$). In addition, the higher the level of 25-hydroxyvitamin D, the lower blood glucose, insulin, HOMA-IR and TG, the higher HDL-c and the smaller waist circumference. While the proportion of hypertension, family history of diabetes and coronary heart disease in the different groups of 25-hydroxyvitamin D have no significant difference ($p > 0.05$). Unconditional logistic regression analysis were used and we found that compared with the 25-hydroxyvitamin D $< 28.4 \text{ nmol/L}$, ORs (95% CI) for decreased risk of T2D was 0.67 (0.53–0.82) in $36.8\text{--}45.9 \text{ nmol/L}$ 25(OH)D, 0.62 (0.47–0.80) in $46.0\text{--}57.4 \text{ nmol/L}$ 25(OH)D, and 0.51 (0.40–0.63) in $25(\text{OH})\text{D} \geq 57.5 \text{ nmol/L}$. Compared with vitamin D severe deficiency, vitamin D deficiency, inadequacy and adequate associated with ORs (95% CI) of 0.73 (0.58–0.88), 0.67(0.48–0.78), and 0.54 (0.37–0.77) decreased T2D, respectively. 25-hydroxyvitamin D increased by 5 nmol/L could decreased 10% risk of type 2 diabetes. The genetic risk scores GRS1 and GRS2 of 25-hydroxyvitamin D-related genes SNPs, whether weighted or unweighted, were not associated with type 2 diabetes mellitus ($P > 0.05$). Furthermore, the association between vitamin D receptor gene (Apai, Bsmi, Foki and Taqi) and diabetes mellitus was analyzed by meta-analysis in dominant model, recessive model and co-dominant model.

Conclusion: Serum 25-hydroxyvitamin D levels were associated with type 2 diabetes, the higher the level of 25-hydroxyvitamin D, the lower the blood glucose and insulin resistance, the lower risk of type 2 diabetes. However, the Mendelian randomization analysis showed that the genetic risk score of vitamin D-related synthetic and metabolic genes was not associated with type 2 diabetes mellitus, indicating that vitamin D deficiency in the middle-aged and elderly population was not a causal variable of type 2 diabetes mellitus.

Key words: 25-hydroxyvitamin D, diabetes, insulin resistance, single nucleotide polymorphisms

论文主体

一、研究背景（问题描述）

我国是世界上老龄人口规模最大的国家，也是老龄化速度最快的国家之一。据预测，到 2050 年，我国 65 岁以上的老年人占全国总人口的比重将由 2000 年的不足 10% 增加到 30%^[1]。据报道，高龄人群已成为中国最大的弱势群体之一^[2]，随着人们步入中老年，机体的各脏器逐渐退化，代谢和免疫功能减退，慢性非感染性疾病越来越高发。目前，慢性病尤其是高血压、糖尿病、心血管疾病等已成为影响中老年健康的主要问题。

糖尿病是由胰岛素分泌和（或）受体作用缺陷等多种病因引起的一组以慢性血葡萄糖水平升高为特征的代谢性疾病群^[3]，其中 2 型糖尿病（Type 2 diabetes mellitus, T2DM）占 90% 以上，多在 35~40 岁之后发病。全球糖尿病的发病率及患病率逐年升高^[4]，尤以中老年人群更是居高不下，据国际糖尿病联盟（IDF）^[5]的统计显示，截止到 2015 年全球成人糖尿病患者已达到 4.15 亿（8.8%）；其中 65 岁以上患者高达 9400 万（22.65%），预计到 2040 年全球糖尿病患者将增至 6.42 亿，65 岁以上患者将超过 2 亿。由此也带来了严重的社会人口学 and 经济学负担，据统计仅 2013 年全球因糖尿病死亡人数达 500 万，占全死因死亡率的 8.39%^[6]；根据 WHO（世界卫生组织）预测，到 2030 年糖尿病将成为人类第 7 位重要死因^[7, 8]。

我国随着社会经济的飞速发展，生活方式、饮食结构、价值观念的西方化和人口老龄化，糖尿病等“富贵病”也早已成为了重要的社会健康问题^[9]，其庞大的人口基数使国家背负着极大的糖尿病负担，尤其凸显在中老年人群的糖尿病患病率呈现增长趋势。有研究表明，我国每年平均新增加 1% 糖尿病患者，主要为中老年患者^[10]。1997 年我国中老年的糖尿病患病率 5.89%，其中城镇患病率为 6.80%，农村为 3.80%^[11]。而 2010 年我国成年人糖尿病患病率为 9.7%^[12]，60 岁及以上老年人患病率为 19.6%^[13]；2013 年邓颖等对四川省 5193 例中老年糖尿病患者研究得出糖尿病的患病率为 15.4%，其中城镇患病率为 13.6%，农村为 8.9%^[14]；2014 年胡如英等对浙江嘉善 10100 例中老年居民调查得出糖尿病患病率为 16.04%^[15]。我国每年因 T2DM 及其并发症的治疗而花费的医疗总成本为 208.6 亿元，占全国医疗总费用的 4.38%^[9]。T2DM 长期存在的高血糖不仅会导致身体各组织的慢性损害和功能障碍，临床上还常伴有心脑血管疾病、糖尿病酸中毒^[16]、继发性感染、肾脏及视网膜病变^[17, 18]

等,严重影响患者的生存质量^[19]。目前,糖尿病已成为我国继肿瘤和心脑血管疾病之后的第三大慢性非传染性疾病,成为严重威胁人类健康的公共卫生问题。虽然从全球范围来看,中老年人群 T2DM 的患病率持续升高。但是糖尿病的发病原因尚不明确,目前大多数研究认为糖尿病跟遗传、自身免疫和生活环境等多因素存在关联^[20]。

目前,VD 与糖尿病的关联已成为研究领域的新热点。有研究表明,T2DM 患者血清 VD 含量较正常人群低^[21,22],VD 的体内平衡可能在 T2DM 的病因中起作用^[23-25]。在欧美^[26,27]和中国^[28]中,VD 缺乏与葡萄糖稳态及 T2DM 存在关联。此外,Choi 等^[29]的研究发现血清 VD 浓度降低增加韩国成年人群患糖尿病的风险;Cai 等^[30]研究发现 VD 水平的变化与中国人群 T2DM 的患病风险有关。Islam 等^[31]研究发现 T2DM 患者中血糖水平控制稳定的患者相比于控制差的患者,VD 缺乏的比例更低,VD 在血糖控制方面发挥着作用。2015 年 Alshahwan 等为期一年的 T2DM 的干预队列研究表明,每天服用 2000IU VD 补充剂,能改善胰岛素抵抗以及胰岛素的敏感性^[32],且 VD 的补充在调节空腹血糖方面也有不可忽视的作用^[33,34]。然而,一些临床试验发现补充 VD 对 T2DM 的患病没有影响^[35,36]。在欧洲,印度,南美洲和中国地区普遍存在 VD 缺乏症现象,且在中国中老年人群中更为常见^[37-39]。

25-羟基维生素 D (25-hydroxyvitamin D, 25(OH)D) 是维生素 D (Vitamin D, VD) 进入人体后在肝细胞线粒体中经 D₃-25-羟化酶作用生成的一种物质,主要存在于肝脏和血液中。VD 是机体生命活动必不可少的营养物质之一,VD 本身在体内并无活性,经酶作用生成 25(OH)D 后,由 VD 结合蛋白 (Vitamin D-binding protein, DBP) 携载运输至肾脏,然后再经肾近侧小管上皮细胞线粒体 25-(OH)-D₃-1 羟化酶催化形成 1,25-二羟基维生素 D (1,25(OH)₂D),从而发挥生理活性。由于 25(OH)D 较 1,25(OH)₂D 半衰期长,在血液中更为稳定,且浓度较高,所以我们常以血清 25(OH)D 浓度作为评估 VD 缺乏和不足的生物标志物^[40]。观察性研究也指出血清 25(OH)D 与 T2DM 之间负相关^[41,42],也有学者的研究中未发现 25(OH)D 浓度与 T2DM 之间存在关联^[43]。此外,体内 VD 缺乏与 T2DM 的关联,是原因还是结果目前尚不清楚。已有研究发现了与 25(OH)D 浓度相关的基因单核苷酸多态性 (single nucleotide polymorphism, SNP),全基因组关联研究 (Genome-wide association study, GWAS) 确定了与 25(OH)D 浓度密切相关的 3 个基因:25(OH)D 合成基因 DHCR7 (编码脱氢胆固醇还原酶;参与皮肤中的 25(OH)D 合成) 和 CYP2R1 (编码细胞色素 P450;参与肝中 25-羟基化);25(OH)D 代谢基因 DBP (也称为 GC;编码 VD 结合蛋白;参与 25(OH)D 转运)。这些基因与体内 VD 浓度高度相关,可利用孟德尔随机化的方法作为工具变量,避免潜在的混杂因素,研究 25(OH)D 浓度与

T2DM 的因果关联。孟德尔随机化是以孟德尔独立分配定律为基础论证病因假说的一种方法, 由于配子形成时等位基因随机分配到子代配子中(孟德尔独立分配定律), 所以基因和疾病之间的关联不会受到出生后的环境、社会经济地位、行为因素等常见混杂因素的干扰, 且因果时序合理, 使效应估计值更接近真实情况。孟德尔随机化分析方法为我们提供了一种处理因果推断的途径^[44]。此外, VD 也通过直接刺激胰岛素受体的表达^[45]或通过调节钙稳态的间接方式影响胰岛素抵抗^[46]。虽然提出了生物学机制, 但是人类的观察性研究和临床试验还是没有得出关于 VD 水平和糖尿病关联的一致证据^[25,47,48]。

为此, 本研究探讨中老年人群血清 25(OH)D 的水平变化以及 VD 相关合成和代谢基因 SNPs 及其遗传危险得分 (genetic risk score, GRS) 与 T2DM 的关系, 利用孟德尔随机化的方法分析 VD 与 T2DM 的因果关联, 并 Meta 分析 VD 受体基因多态性与 T2DM 的关联, 为进一步探究可能的作用机制打下基础, 对预防 T2DM 的发生发展, 改善糖尿病患者的预后等方面, 具有十分重要的公共卫生学意义。

二、研究内容

(一) logistic 回归分析中老年人群 T2DM 患病与血清 25(OH)D 浓度的关联。

(二) 基于孟德尔随机化的方法, logistic 回归分析血清 VD 浓度密切相关的 3 个基因 6 个单位点 SNPs 和多位点联合遗传危险得分 (GRS) 与 T2DM 的关联。

(三) Meta 分析 VD 受体基因 (VDR) 的四个位点 FokI、BsmI、ApaI、TaqI 和 T2DM 关联。

三、研究方法

(一) 多重 logistic 回归模型

多重线性回归是分析一个因变量 Y 和数个自变量 $X(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 的数量关系, 其中 X, Y 需要服从正态分布, 应变变量 Y 为连续性变量并与 X 呈线性关系。但是在医学研究中的应变变量 Y 常常是二分类变量或多分类变量, 不满足正态分布的条件。为此, 1970 年, Cox 引入了 logit 变换, 将二分类或多分类变量转化为连续变量。

设 $P(Y=1|X)$ (简记为 P) 表示暴露因素为 X 时个体发病概率, 称发病的概率

P 与未发病的概率 1-P 之比为优势(odds), 则 $\text{logit } P$ 定义为 odds 的对数:

$$\text{logit } P = \ln \left(\frac{P}{1-P} \right) \quad (1.1)$$

因此, 多重 logistic 回归模型定义为:

$$\text{logit } P = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_m x_m \quad (1.2)$$

将 $\text{logit } P$ 看成因变量, 多重 logistic 回归就转化为与多重线性模型一致的形式。

设 $g(x) = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_m x_m$, 则个体发病概率:

$$P = \frac{e^{g(x)}}{1 + e^{g(x)}} \quad (1.3)$$

Logistic 回归模型中的系数与优势比 OR 值的关系: $OR = e^{\beta_i}$ 。

(二) 孟德尔随机化方法

孟德尔随机化方法由 Katan^[49,50]1986 年首先提出, 为了解研究对象间的真实关系, 引入遗传基因型这一工具变量来克服观察性研究结果中的混杂、偏倚和反向因果等问题的影响。已有基础研究证明, 疾病的发生可追溯到基因层次, 即不同基因型决定不同的中间表型 (图 1 中②链), 若该表型代表个体的某暴露特征, 用基因型和疾病的关联效应 (图 1 中①链) 能够模拟暴露因素对疾病的作用 (图 1 中③链), 因为等位基因在配子形成时遵循随机分配的原则, 基因型-疾病的效应估计值不会受到传统流行病学研究中的混杂因素和反向因果关联的影响。这一理论中的暴露因素也可作为另一种疾病, 因此孟德尔随机化的方法亦可被用来研究不同疾病间的因果关联。



图 1 孟德尔随机化的应用模型

将研究对象按照基因型不同分组, 分别比较两组疾病结局和暴露因素的差异。然后依据基因-暴露因素, 基因-疾病的关联指标 (RR, OR), 来得出或预测暴露因素和疾病的关联, 具体的研究思路见图 2。

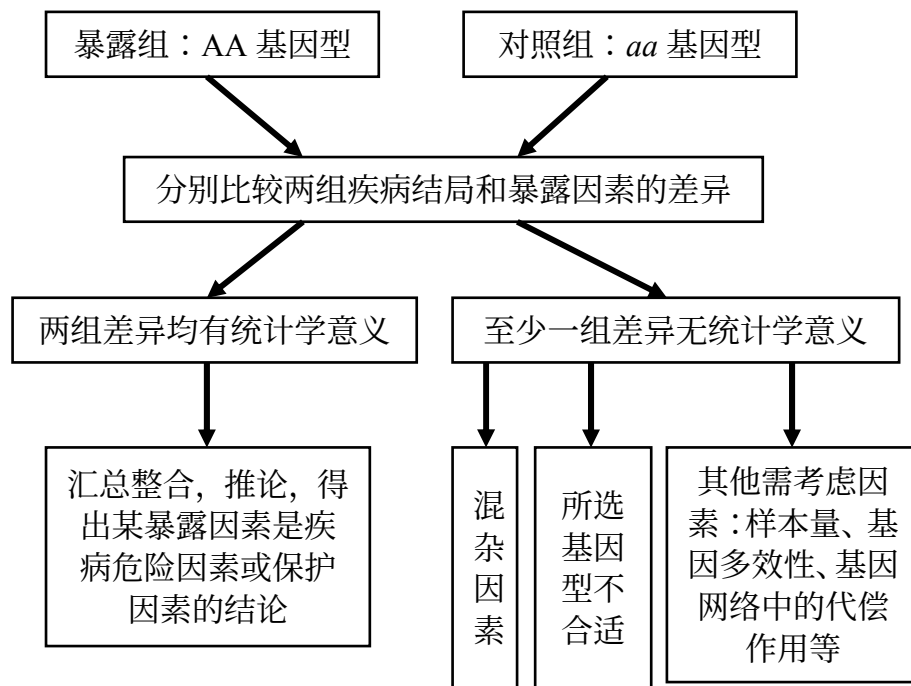


图 2 孟德尔随机化的设计与分析框架

应用孟德尔随机化需要一定的前提条件：①研究需要同质的人群；②研究的基因型频率不能过小；③需要对基因-暴露因素，基因-疾病关系有清楚的认识。

四、资料来源

（一）一般资料

研究对象来源于 2015 年分层整群随机抽样的南通慢性病调研人群，2015 年 3 月-6 月多阶段分层整群随机抽取南通海安、如皋、海门和南通市区慢性病调研人群 23602 人，从中随机选取 45 岁及以上的中老年人群 1650 人，最终获得有效样本 1595 人（96.7%），其中，中老年 T2DM 患者 241 例，平均年龄 60.30 ± 6.54 岁，非糖尿病患者 1354 例，平均年龄 57.66 ± 6.41 岁。

（二）数据收集

现场调查指标包括社会人口学特征（年龄、体重、腰围、职业、文化程度、人均月收入 and 享受的医疗服务等）；行为和生活方式（包括饮酒、吸烟、工作和空闲时的体力活动）；个人医疗史和几种慢性病的家族史等指标。工作和闲暇时的体力活动均无称为无体力活动组，计算体质指数（Body mass index, BMI）和腰臀比（Waist-hip rate, WHR）。空腹采集外周静脉血 10ml，EDTA 抗

凝，2 小时内于-70℃低温保存。

实验室测定空腹血糖（Fasting blood-glucose, FBG）、总胆固醇（Total cholesterol, TC）、甘油三酯（Triglyceride, TG）和高密度脂蛋白胆固醇（High density lipoprotein cholesterol, HDL-C）。酶联免疫吸附法检测血清 25(OH)D 含量；化学发光法测定胰岛素水平。胰岛素抵抗指数 HOMR-IR=（空腹血糖×空腹胰岛素水平）/22.5。

（三）基因分型和 SNPs 的选取

参与体内 25(OH)D 合成和代谢的 3 个基因位点 6 个 SNPs 选自人类基因组（NHGRI）GWAS 目录^[51]，基因组关联研究^[52,53]和候选基因研究^[53,54]也证实了所选 SNPs 基因位点与 25(OH)D 浓度高度相关。6 个 SNPs 分别为：**GC** rs2298850 和 rs2282679，编码 VD 结合蛋白；25-羟基基因 **CYP2R1** rs10766197 和 rs2060793，将 VD 转化为 25(OH)D；7-脱氢胆固醇还原酶基因 **DHCR7/NADSYN1** rs49449593 和 rs3829251，将 7-脱氢胆固醇转化为胆固醇，去除酶反应物，合成皮肤 VD₃。其中 rs2298850，rs10766197 和 rs49449593 为 GWAS 识别的 25(OH)D 相关遗传基因位点；rs2282679，rs2060793 和 rs3829251 来源于文献报道^[55]，均与 25(OH)D 浓度高度相关。

在 iPLEX™SequenomMassARRAY®平台上进行基因分型。通过使用 MassARRAY Assay Design 3.0 软件(Sequenom, Inc)设计聚合酶链反应(PCR)和扩增引物。根据制造商的说明书进行 PCR 和延伸反应，并使用 Sequenom iPLEX 系统通过质谱法测定延伸产物大小。在每个 96 孔板上，设置两个阴性对照（水）和两个重复样本。

（四）诊断标准

1. 2 型糖尿病诊断标准

根据 2010 年美国糖尿病学会（American Diabetes Association, ADA）糖尿病诊断标准^[56]，符合下列任意一条即可：（1）具有糖尿病典型症状（多饮、多尿、多食和原因不明的体重下降），并且静脉血糖（餐后任意时间，没有刻意不吃饭）≥11.1mmol/L；（2）空腹（禁止摄入食物 8 小时之后）测静脉血糖 ≥7.0mmol/L；（3）口服葡萄糖耐量测试(OGTT)2 小时后静脉血糖 ≥ 11.1 mmol/L；（4）非空腹的糖化血红蛋白 HbA1C 检验值 ≥6.5%。

2. VD 缺乏诊断标准

根据国际骨质疏松基金会（International Osteoporosis Foundation）VD 分

类标准^[57]：(1) 血清 25(OH)D<10ng/mL (25nmol/L) 表示 VD 严重缺乏；(2) 血清 25(OH)D<20ng/mL (25~50nmol/L) 表示 VD 缺乏；(3) 血清 25(OH)D 浓度为 20~29ng/mL (50~75nmol/L) 表示 VD 不足；(4) 血清 25(OH)D≥30ng/mL (75nmol/L) 表示 VD 水平充足。此外，根据体内 25(OH)D 浓度按五分类阈值分组。

(五) SNPS 的遗传危险得分 (genetic risk score, GRS)

计算 SNPS 的遗传危险得分 GRS：GRS1 是 GWAS 识别的 3 个 25(OH)D 遗传基因位点 rs2298850, rs10766197 和 rs49449593 的危险等位基因得分相加，GRS2 是文献报道的 3 个 25(OH)D 遗传基因位点 rs2282679, rs2060793 和 rs3829251 的危险等位基因得分相加；根据各个 SNPs 和 25(OH)D 浓度的关系作为权重系数，计算加权的 GRS (GRS_w)，计算式为： $GRS_{iw} = \sum_{j=1}^3 w_j SNP_j / \sum_{j=1}^3 w_j$ ($i=1,2$ ； $j=1,2,3$)， w_j 为权重。

(六) VDR 基因和 2 型糖尿病的 Meta 分析

国内外研究 VD 合成和代谢的基因 GC、CYP2R1 和 DHCR7/NADSYN1 与 T2DM 关联的文献报道几乎为零。为此，我们选择了 VD 受体基因 (VDR) 的四个位点 FokI、BsmI、ApaI、TaqI，VDR 包含一个很长的启动子区域，可启动多种具有组织特异性的转录产物合成，其与体内 VD 含量关系密切^[58]。VD 的功能主要是通过 VD 受体来介导的。为此，我们 Meta 分析这 4 个基因位点与 T2DM 的发病风险。采用限制性内切酶的大写首字母来命名不同的等位基因——用大写字母表示基因位点不能够被限制性内切酶酶切，小写字母表示基因位点能够被限制性内切酶酶切。

1. 对象

已公开发表的有关 VD 受体基因多态性与糖尿病相关的文献，文献中有定义明确的病例组和对照组，可以据此计算 OR 值，并且研究设计严谨可靠。

2. 数据库

对 Pubmed、Ovid、Web of Science 数据库进行检索，关键词采用“vitamin D OR 25-hydroxyvitamin D”、“single nucleotide polymorphisms OR SNPs”和“diabetes”。所有文献都仅限发表于 2017 年 1 月前，根据搜到的结果追溯，根据摘要查找与本研究有关的文献并获取全文。

3. 资料筛选

(1) 纳入标准：①文献语种仅限英文（亦未有中文报道）；②关于人群研究 VDR 基因多态性与 T2DM 相关性；③直接或间接报告等位基因频率和基因型分布的数据，可计算 OR 值和 95%可信区间（CI）。

(2) 排除标准：①未提供基因型或等位基因频数；②数据缺少或不全；③会议摘要和综述；④重复发表的文献；⑤非以英文刊出的文献。

4. 文献质量

由 2 个独立的作者阅读文献的标题和摘要，对符合要求的文献进一步阅读全文，按照事先确定的纳入排除标准筛选文献，遇到有争议的文献时，由第 3 个作者参与讨论共同决定。文献质量评价采用观察性 Meta 分析的 Newcastle-Ottawa Scale（NOS）量表和参考其他 Meta 分析文献。

5. 数据提取

由 2 位独立的作者阅读全文，提取以下数据：作者、发表时间、研究样本国家、种族、基因分型方法、年龄组以及病例和对照组中各个基因型频数。如果多个文献使用了相同的研究数据，我们只提取样本量更大或者发表在更权威杂志的研究数据。

（七）统计学分析

应用 Epidata 3.1 建立数据库，双录入，并对双录入数据进行逻辑核查；一般人口学资料，定量指标服从正态分布用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示，组间的比较采用 t 检验或方差分析；定量指标不服从正态分布用中位数（四分位数间距）（M(inter-quartile range, IQU)）表示，组间比较采用秩和检验。定性指标以百分比表示，组间差异的比较采用卡方检验。对照组及病例组的基因型分布及等位基因频率应用基因计数法并通过基因频率的 Hardy-Weinberg 平衡。采用矫正混杂因素的非条件 Logistic 回归分析血清 VD 浓度密切相关的 3 个基因 6 个单位点 SNPs 和多位点联合遗传危险得分（GRS）与 T2DM 的关联，GRS1、GRS2、GRSw1 和 GRSw2 的分组采用三分类阈值分组并设置哑变量，比值比(OR)评价可能致病因素的影响，并计算其 95%的可信限(95% CI)。SAS 9.4 统计软件编程实现以上数据分析。此外，Stata11.0 实现 Meta 分析，研究方法采用隐性模型、共显性模型和显性模型。研究间的异质性由 Q 检验和 I^2 值评价， $I^2 \leq 50\%$ ，选用固定效应模型； $I^2 > 50\%$ ，说明异质性较大，采用随机效应模型。Begg's 检验和 Egger's 检验检测发表偏倚。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

五、结果

（一）中老年 2 型糖尿病人群的基本特征

在调查的 1595 名中老年人群中，T2DM 患病率为 15.1%。T2DM 患者平均年龄为 60.30 ± 6.54 岁，非糖尿病患者平均年龄为 57.66 ± 6.41 岁，T2DM 患者的平均年龄高于非糖尿病患者 ($p=0.0004$)。矫正年龄后，与非糖尿病患者相比，T2DM 患者体重更重，腰围更粗，BMI 和 WHR 均更高 ($p<0.0001$)。与非糖尿病患者相比，T2DM 患者的收入、曾经吸烟和饮酒的比例以及有糖尿病家族史的比例更高 ($p<0.05$)。此外，两组在体力活动有无、是否服用 VD 和钙补充剂以及冠心病家族史有无间无差异 ($p>0.05$) (表 1)。

表 1 中老年 T2DM 人群的基本特征 (n=1595)

	糖尿病组(n=241)	非糖尿病组(n=1354)	P
年龄 (岁, $\bar{x} \pm s$)	60.30±6.54	57.66±6.41	0.0004
体重 (kg, $\bar{x} \pm s$) ¹	65.26±18.92	54.86±18.63	<0.0001
腰围 (cm, $\bar{x} \pm s$) ¹	89.86±11.26	75.72±10.97	<0.0001
BMI (kg/m ² , $\bar{x} \pm s$) ¹	26.66±4.02	22.37±3.87	<0.0001
WHR ($\bar{x} \pm s$) ¹	0.94±0.13	0.88±0.11	<0.0001
学历 (%) ¹			0.4636
文盲	0.00	0.47	
小学	2.40	3.11	
初中	36.92	37.57	
高中	40.77	40.26	
大学及以上	19.91	18.59	
收入(元/月, %) ¹			0.0283
<1000	16.52	19.62	
1000-	39.49	41.94	
1500-	31.31	30.01	
≥2500	12.69	8.43	
吸烟(%) ¹			0.0030
不吸烟	21.03	18.50	
曾经吸烟	8.42	4.66	
现在吸烟	70.55	76.84	
饮酒(%) ¹			0.0017
不饮酒	56.15	59.56	
曾经饮酒	6.96	3.23	
现在饮酒	36.90	37.21	
体力活动(%) ¹			0.0520
无	81.74	76.89	
有	18.26	23.11	
冠心病(%) ¹			0.5984
无	97.10	97.56	
有	2.90	2.44	
糖尿病家族史(%)			0.0452
无	78.50	82.89	
有	21.50	17.11	
补充 VD			0.1875
无	99.27	99.74	
有	0.73	0.26	
补充 Ca			0.3843
无	96.02	96.89	
有	3.98	3.11	

注：¹ 矫正年龄； $\bar{x} \pm s$ ：均数±标准差。

(二) 25(OH)D 相关基因 SNPs 的特征

25(OH)D 合成和代谢相关的 6 个基因 SNPs 均处于 Hardy-Weinberg 平衡 (HWE, $P>0.05$), 所有等位基因频率大于 0.05, 其中 rs2298850 有效等位基因频率为 67.8%, rs10766197 为 63.2%, rs49449593 为 55.7%, rs2282679 为 67.4%, rs2060793 为 36.4%, rs3829251 为 70.2%。

(三) 25(OH)D 含量分组特征

将 1595 名中老年人血清 25(OH)D 浓度按五分位数将研究人群分为 5 组, 分别为 Q_1 ($<28.4\text{nmol/L}$), Q_2 ($28.5\text{--}36.7\text{nmol/L}$), Q_3 ($36.8\text{--}45.9\text{nmol/L}$), Q_4 ($46.0\text{--}57.4\text{nmol/L}$) 和 Q_5 ($>57.5\text{nmol/L}$)。研究表明, 25(OH)D 含量越高的组, 研究对象的血糖、胰岛素、HOMA-IR、TG 和腰围的平均水平越低 (小), HDL-c 的平均水平越高, 不同组间差异均有统计学意义 ($p<0.05$)。而 BMI、高血压比例、糖尿病及冠心病家族史比例在不同的 25(OH)D 含量分组间无差异 ($p>0.05$) (表 2)。

(四) 25(OH)D 与 T2DM 的关联

1. 25(OH)D 含量与 T2DM 的关联

表 3 为中老年人身体内 25(OH)D 浓度与 T2DM 的关联, 矫正年龄、BMI、WHR、收入、吸烟、饮酒、体力活动和糖尿病家族史等混杂因素后, 与 25(OH)D 含量 $<28.4\text{nmol/L}$ 的中老年人群相比, 体内的 25(OH)D 含量为 $36.8\text{--}45.9\text{nmol/L}$, $46.0\text{--}57.4\text{nmol/L}$ 和 $>57.5\text{nmol/L}$ 的中老年人群患 T2DM 的风险 OR (95%CI) 分别为 0.67 (0.53–0.82), 0.62 (0.47–0.80) 和 0.51 (0.40–0.63); 与 VD 严重缺乏 (体内的 25(OH)D $<25\text{nmol/L}$) 的中老年人群相比, 维生素 D 缺乏 (25(OH)D 为 $25\text{--}50\text{nmol/L}$)、维生素 D 不足 (25(OH)D 为 50--

表 2 中老年人人群血糖相关指标与体内 25(OH)D 浓度的分组特征

	VD 含量分组 (nmol/L)					P
	Q1(<28.4)	Q2(28.5-36.7)	Q3(36.8-45.9)	Q4(46.0-57.4)	Q5(>57.5)	
人数	317	322	330	312	314	
年龄(岁, $\bar{x} \pm s$)	59.8 $\pm$ 7.0	59.6 $\pm$ 7.0	60.0 $\pm$ 6.9	59.4 $\pm$ 7.2	58.8 $\pm$ 7.1	0.0700
女性, n(%)	194(61.2)	190(59.0)	201(60.9)	188(60.3)	186(59.2)	0.9732
血糖(mmol/L, M(IQU))	5.80(5.26-6.35)	5.69(5.14-6.33)	5.68(5.12-6.31)	5.60(5.13-6.21)	5.49(5.05-5.95)	0.0020
胰岛素(pmol/L, M(IQU))	88.2(62.3-124.0)	88.0(61.1-121.5)	83.2(62.2-114.4)	80.8(59.5-106.9)	73.2(55.1-98.9)	0.0001
HOMA-IR	1.69(1.20-2.32)	1.68(1.19-2.28)	1.60(1.17-2.11)	1.50(1.12-2.00)	1.41(1.08-1.90)	0.0002
TG(mmol/L, M(IQU))	1.24(0.93-1.90)	1.23(0.92-1.90)	1.20(0.89-1.87)	1.09(0.77-1.65)	0.97(0.69-1.43)	<0.0001
HDL-c(mmol/L, M(IQU))	1.21(0.88-1.87)	1.24(0.92-1.90)	1.24(0.93-1.91)	1.28(0.99-1.99)	1.35(1.06-2.02)	0.0001
BMI((Kg/m ² , $\bar{x} \pm s$)	25.1 $\pm$ 4.0	24.9 $\pm$ 4.0	25.2 $\pm$ 3.9	24.6 $\pm$ 3.8	24.4 $\pm$ 4.0	0.0642
腰围(cm, $\bar{x} \pm s$)	86.3 $\pm$ 11.1	85.8 $\pm$ 10.5	84.9 $\pm$ 10.8	81.4 $\pm$ 11.0	75.3 $\pm$ 10.4	<0.0001
高血压, n(%)	179(56.5)	181(56.2)	185(56.1)	167(53.5)	158(50.3)	0.4753
糖尿病家族史, n(%)	46(14.5)	49(15.2)	48(14.5)	40(12.8)	39(12.4)	0.8175
冠心病家族史, n(%)	80(25.2)	80(24.8)	83(25.2)	78(25.0)	72(22.9)	0.9597

$\bar{x} \pm s$: 均数 $\pm$ 标准差; M(IQU) : 中位数(四分位间距)

75nmol/L) 和维生素 D 充足 (25(OH)D $\geq$ 75nmol/L) 的中老年人群患 T2DM 的风险 OR(95%CI)分别为 0.73 (0.58–0.88), 0.67(0.48–0.78)和 0.54 (0.37–0.77) ; 25(OH)D 浓度每增加 5nmol/L 降低 10%的 T2DM 患病风险。

表 3 中老年人群体内 25(OH)D 浓度与 T2DM 的关联

	患者	OR(95%CI) ¹	OR(95%CI) ²
每增加 5nmol/L VD	241(15.1)	0.93(0.91-0.95)	0.90(0.88-0.93)
25(OH)D 五分组(nmol/L)			
Q1(<28.4)	58(18.3)	1.0(ref)	1.0(ref)
Q2(28.5-36.7)	55(17.1)	0.88(0.73-0.96)	0.87(0.72-0.95)
Q3((36.8-45.9)	50(15.1)	0.71(0.58-0.84)	0.67(0.53-0.82)
Q4(46.0-57.4)	43(13.8)	0.64(0.49-0.87)	0.62(0.47-0.80)
Q5($\geq$ 57.5)	35(11.1)	0.53(0.42-0.60)	0.51(0.40-0.63)
趋势 P		0.009	0.0001
25(OH)D 临床分类(nmol/L)			
<25	45(18.6)	1.0(ref)	1.0(ref)
25-50	124(15.5)	0.79(0.63-0.93)	0.73(0.58-0.88)
50-75	66(13.1)	0.67(0.52-0.86)	0.67(0.48-0.78)
$\geq$ 75	6(12.0)	0.60(0.49-0.85)	0.54(0.37-0.77)
趋势 P		0.0001	0.0001

注：¹ 矫正年龄；² 矫正年龄，BMI，WHR，收入，吸烟和饮酒，体力活动和糖尿病家族史。

2. 25(OH)D 相关基因 SNPs 以及 GRS 与 T2DM 的关联

表 4 为 VD 相关基因 SNPs 及其 GRS 和 T2DM 的关联，模型 1 和模型 2 中，25(OH)D 合成和代谢基因 6 个 SNPs 均与 T2DM 发病没有关联(P>0.05)。进一步分析发现这些 SNPs 的遗传危险得分 GRS1 和 GRS2，无论是加权还是未加权，均与 T2DM 发病没有关联 (P>0.05)，说明体内 25(OH)D 浓度的改变不是导致 T2DM 的原因变量。

表 4 VD 相关基因 SNPs 及其 GRS 和 T2DM 的关联

SNPs	患者	非患者	OR(95%CI) ¹	OR(95%CI) ²
rs2298850				
GG 0	113	598	1.0	1.0
CG 1	104	593	0.92(0.73-1.15)	1.04(0.75-1.46)
CC 2	22	158	0.71(0.48-1.04)	0.81(0.47-1.38)
趋势 P			0.0968	0.6320
rs10766197				
GG 0	97	530	1.0	1.0
AG 1	107	629	0.92(0.73-1.17)	1.02(0.72-1.43)
AA 2	36	190	1.04(0.74-1.45)	1.09(0.68-1.75)
趋势 P			0.9690	0.6305

续上表

rs4944959*				
TT 2	74	407	1.0(ref)	1.0
CT 1	118	665	0.98(0.74-1.30)	0.85(0.56-1.28)
CC 0	48	280	1.01(0.74-1.37)	0.89(0.57-1.38)
趋势 P			0.7558	0.8803
GRS1				
<2	51	286	1.0	1.0
=2	79	409	1.06(0.79-1.44)	0.91(0.59-1.42)
≥3	110	658	0.92(0.69-1.22)	0.88(0.58-1.33)
趋势 P			0.4151	0.5596
GRS1w				
<0.517	66	365	1.0	1.0
<1	103	508	1.13(0.86-1.48)	0.97(0.66-1.43)
≥1	71	479	0.83(0.62-1.10)	0.91(0.60-1.36)
趋势 P			0.1555	0.6345
rs2282679				
TT 0	115	605	1.0	1.0
GT 1	102	587	0.91(0.73-1.15)	1.01(0.72-1.40)
GG 2	22	156	0.76(0.51-1.11)	0.89(0.53-1.51)
趋势 P			0.1408	0.7371
rs2060793*				
GG 2	170	652	1.0	1.0
AG 1	173	730	0.81(0.59-1.13)	0.99(0.62-1.59)
AA 0	55	197	0.91(0.66-1.26)	1.23(0.76-1.98)
趋势 P			0.8861	0.0862
rs3829251				
GG 0	114	656	1.0	1.0
AG 1	103	565	1.05(0.83-1.32)	0.97(0.70-1.35)
AA 2	23	127	1.04(0.70-1.53)	1.16(0.67-2.00)
趋势 P			0.7225	0.7542
GRS2				
<2	42	252	1.0	1.0
=2	82	411	1.21(0.88-1.66)	1.35(0.85-2.14)
≥3	116	685	1.02(0.76-1.38)	1.26(0.82-1.95)
趋势 P			0.7978	0.4345
GRS2w				
<0.430	90	450	1.0	1.0
<0.923	75	476	0.79(0.60-1.02)	0.85(0.58-1.24)
≥0.923	75	422	0.88(0.67-1.15)	1.04(0.71-1.52)
趋势 P			0.3138	0.8989

模型 1：矫正年龄；

模型 2：矫正年龄、BMI、WHR、收入、吸烟、饮酒、体力活动和糖尿病家族史。

(五) 基因 SNPs 及 GRS 与血糖的关系

表 5 为 VD 相关基因的多态性和 GRS 与血糖的关系, 两个模型中, 6 个 SNPs 各基因型间血糖浓度没有差异 ($P>0.05$), 且加权与未加权 GRS 不同组间, 血糖浓度也没有差异 ($P>0.05$)。

表 5 VD 相关基因的多态性和 GRS 与血糖的关系 (均数 $\pm$ 标准误)

SNPs		血糖(mmol/L)		SNPs		血糖(mmol/L)	
		模型 1	模型 2			模型 1	模型 2
rs2298850	GG 0	5.36 $\pm$ 0.03	5.35 $\pm$ 0.03	rs2282679	TT 0	5.35 $\pm$ 0.03	5.35 $\pm$ 0.03
	CG 1	5.42 $\pm$ 0.03	5.43 $\pm$ 0.03		GT 1	5.43 $\pm$ 0.03	5.43 $\pm$ 0.03
	CC 2	5.29 $\pm$ 0.06	5.31 $\pm$ 0.06		GG 2	5.30 $\pm$ 0.06	5.31 $\pm$ 0.06
P		0.0919	0.0803	P value		0.0740	0.0699
rs1076619 7	GG 0	5.41 $\pm$ 0.03	5.39 $\pm$ 0.03	rs2060793 *	GG 2	5.41 $\pm$ 0.03	5.41 $\pm$ 0.03
	AG 1	5.36 $\pm$ 0.03	5.37 $\pm$ 0.03		AG 1	5.37 $\pm$ 0.03	5.38 $\pm$ 0.03
	AA 2	5.39 $\pm$ 0.05	5.39 $\pm$ 0.05		AA 0	5.34 $\pm$ 0.06	5.32 $\pm$ 0.05
P		0.4910	0.8037	P value		0.5480	0.3477
rs4944959 *	TT 2	5.38 $\pm$ 0.04	5.38 $\pm$ 0.04	rs3829251	GG 0	5.38 $\pm$ 0.03	5.38 $\pm$ 0.03
	CT 1	5.36 $\pm$ 0.03	5.36 $\pm$ 0.03		AG 1	5.37 $\pm$ 0.03	5.36 $\pm$ 0.03
	CC 0	5.43 $\pm$ 0.04	5.44 $\pm$ 0.04		AA 2	5.45 $\pm$ 0.07	5.45 $\pm$ 0.06
P		0.3639	0.2515	P value		0.5020	0.4780
GRS1	<2	5.39 $\pm$ 0.04	5.38 $\pm$ 0.04	GRS2	<2	5.29 $\pm$ 0.05	5.28 $\pm$ 0.04
	=2	5.38 $\pm$ 0.04	5.37 $\pm$ 0.04		=2	5.41 $\pm$ 0.04	5.41 $\pm$ 0.03
	≥ 3	5.37 $\pm$ 0.03	5.38 $\pm$ 0.03		≥ 3	5.39 $\pm$ 0.03	5.39 $\pm$ 0.03
P		0.8817	0.9816	P value		0.0814	0.0593
GRS1w	<0.517	5.38 $\pm$ 0.04	5.37 $\pm$ 0.04	GRS2w	<0.430	5.34 $\pm$ 0.03	5.33 $\pm$ 0.03
	<1	5.41 $\pm$ 0.03	5.40 $\pm$ 0.03		<0.923	5.42 $\pm$ 0.03	5.42 $\pm$ 0.03
	≥ 1	5.34 $\pm$ 0.03	5.36 $\pm$ 0.03		≥ 0.923	5.38 $\pm$ 0.04	5.39 $\pm$ 0.03
P		0.1362	0.2167			0.1153	0.0759

模型 1: 矫正年龄;

模型 2: 矫正年龄、BMI、WHR、收入、吸烟、饮酒、体力活动和糖尿病家族史。

(六) VD 受体基因与 T2DM 关联的 Meta 分析

1. 文献筛选结果

最初检索到相关文献 937 篇, 根据其题目和摘要排除 868 篇, 阅读全文后排除 47 篇, 进一步阅读全文后排除 9 篇, 7 篇无法获取数据。最终 13 篇^[59-71]文献符合纳入标准进入本研究 Meta 分析。纳入文献的发表时间 2001-2016 年。所有纳入文献, NOS 量表评分均在 5~9 分。文献筛选步骤见图 3, 纳入

文献的基本特征见表 6。

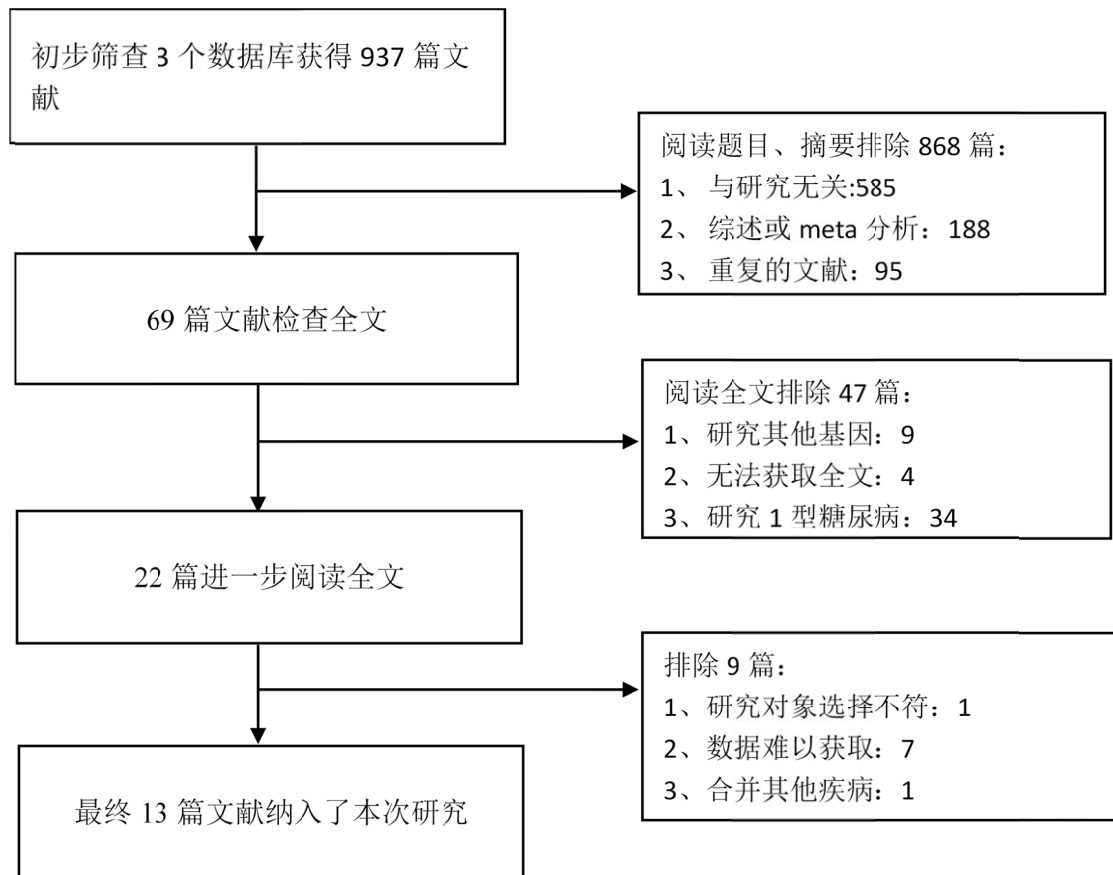


图 3 文献筛选流程图

2. Meta 分析结果

分析结果显示，在显性模型、隐性模型、共显性模型中，*Apai* 基因与 T2DM 无关联（*Aa* vs *aa*：OR(95%CI)=0.91 (0.72-1.16)， $P=0.45$ ；*AA* vs *aa*：OR(95%CI) = 0.92 (0.68-1.24)， $P=0.59$ ；*AA+Aa* vs *aa*：OR(95%CI)=0.92(0.73-1.15)， $P=0.44$ ；*AA* vs *Aa+aa*：OR(95%CI) = 1.00(0.79-1.26)， $P=0.99$)；*Bsmi* 基因与 T2DM 无关联（*Bb* vs *bb*：OR(95%CI)=1.04(0.84-1.28)， $P=0.73$ ；*BB* vs *bb*：OR(95%CI) = 0.88(0.66-1.19)， $P=0.41$ ；*BB+Bb* vs *bb*：OR(95%CI)=1.07(0.78-1.45)， $P=0.67$ ；*BB* vs *Bb+bb*：OR(95%CI) = 0.90(0.70-1.16)， $P=0.43$)；*Foki* 基因与 T2DM 无关联（*Ff* vs *ff*：OR(95%CI) = 0.96(0.81-1.14)， $P=0.64$ ；*FF* vs *ff*：OR(95%CI) = 0.83(0.68-1.01)， $P=0.07$ ；*FF+Ff* vs *ff*：OR(95%CI) = 0.92(0.78-1.08)， $P=0.28$ ；*FF* vs *Ff+ff*：OR(95%CI) = 0.87(0.69-1.10)， $P=0.24$)；*Taqi* 基因与 T2DM 无关联（*Tt* vs *tt*：OR(95%CI)=1.28(0.78-2.10)， $P=0.34$ ；*TT* vs *tt*：OR(95%CI)=1.31(0.72-2.37)， $P=0.38$ ；*TT+Tt* vs *tt*：OR(95%CI)=1.33(0.88-2.01)， $P=0.18$ ；*TT* vs *Tt+tt*：OR(95%CI) = 1.20(0.77-1.88)， $P=0.42$)，见表 7。

表 6 纳入文献基本特征

第一作者	发表年份	国家	种族	年龄组	病例	对照	病例			对照			基因分型方法	HWE
							BB	Bb	bb	BB	Bb	bb		
Zhang	2012	China	Han ethnic group	adult	304	100	3	83	218	1	14	85	PCR-RFLP	Y
ye	2001	France	Caucasian	adult	306	143	52	135	119	24	65	54	PCR-RFLP	Y
Xia	2014	China	Han ethnic group	adult	237	91	1	27	209	1	8	82	PCR-RFLP	Y
Vural	2012	Turkey	Turkish	NA	100	100	51	46	3	35	49	16	RT-qPCR	NA
speer	2006	Hungary	Caucasian	adult	49	138	7	22	20	26	66	46	PCR	Y
Nosratabadi	2010	Iran	Rafsanjan	adult	100	100	4	63	33	18	35	47	PCR-RFLP	NA
Mukhopadhyaya	2010	India	Indian	adult	40	40	23	12	5	7	25	8	PCR	NA
Malecki	2003	poland	Caucasian	adult	308	240	138	140	30	92	117	31	PCR-RFLP	Y
Mahjoubi	2016	Tunisia	Arab	adult	439	302	231	180	28	168	117	17	PCR-RFLP	Y
Mackawy	2014	Egypt	Egyptian	adult	63	60	38	16	9	40	14	6	PCR-RFLP	N
Jia	2015	china	Han ethnic group	adult	668	1960	120	336	212	408	973	579	PCR	Y
Dilmec	2010	Turkey	Turkish	adult	72	169	27	38	7	61	82	26	PCR-RFLP	Y
Bid	2009	India	Indian	adult	100	160	38	60	2	80	79	1	PCR-RFLP	Y

表 7 VD 受体基因与 T2DM 关联的 Meta 分析

Apai	Aa vs aa		AA vs aa		AA+Aa vs aa		AA vs Aa+aa	
	case/control	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p
BsmI	1089/752	0.45	0.91(0.72-1.16)	0.59	0.92(0.73-1.15)	0.44	1.00(0.79-1.26)	0.99
			Bb vs bb		BB+Bb vs bb		BB vs Bb+bb	
FokI	case/control	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p
	1407/972	0.73	1.04(0.84-1.28)	0.41	1.07(0.78-1.45)	0.69	0.90 (0.70-1.16)	0.43
			Ff vs ff		FF+Ff vs ff		FF vs Ff+ff	
	case/control	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p
TaqI	1815/2813	0.64	0.96(0.81-1.14)	0.07	0.91(0.78-1.07)	0.28	0.87(0.69-1.10)	0.24
			Tt vs tt		TT+Tt vs tt		TT vs Tt+tt	
	case/control	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p	OR(95%CI)	p
	1407/972	0.34	1.28(0.78-2.10)	0.38	1.33(0.88-2.01)	0.18	1.20 (0.77-1.88)	0.42

发表偏倚检验中，仅 Apai 基因的显性模型 (Aa vs aa)、隐性模型 (AA+Aa vs aa) Egger's test 检验 $P < 0.05$ (分别为 0.007, 0.030)，但是它们的 Begg's test 检验 $P > 0.05$ (均为 0.09)，因此，发表偏倚有待进一步研究。其他的基因各个模型 P 均大于 0.05，不存在发表偏倚，见表 8。

表 8 发表性偏倚监测结果

locus	comparison	Egger's test			Begg's test	
		t	p	95%CI	Z	p
Apai	AA vs aa	-0.03	0.976	-6.81,6.67	0.24	0.81
	Aa vs aa	6.57	0.007	1.46,4.21	1.71	0.09
	AA vs Aa+aa	-1.28	0.290	-8.56,3.64	0.73	0.46
	AA+Aa vs aa	3.91	0.030	0.48, 4.69	1.71	0.09
Bsmi	BB vs bb	0.38	0.716	-2.23,2.92	0.12	0.90
	Bb vs bb	0.62	0.559	-2.09,3.51	0.37	0.71
	BB vs Bb+bb	0.55	0.602	-1.82,2.87	0.12	0.90
	BB+Bb vs bb	0.79	0.459	-2.38, 4.66	0.87	0.39
Foki	FF vs ff	-0.39	0.718	-2.58,1.95	0.38	0.71
	Ff vs ff	-1.00	0.375	-1.59, 0.75	0.75	0.45
	FF vs Ff+ff	-0.00	1.000	-5.14,5.14	0.75	0.45
	FF+Ff vs ff	-0.77	0.486	-2.03,1.15	0.38	0.71
Taqi	TT vs tt	0.67	0.534	-4.39,7.47	0.00	1.00
	Tt vs tt	0.07	0.949	-6.19,6.52	0.00	1.00
	TT vs Tt+tt	-0.04	0.969	-6.52,6.32	0.00	1.00
	TT+Tt vs tt	0.90	0.411	-3.38,7.00	0.60	0.55

结论和建议

糖尿病是严重危害人类健康的一种多发病，其患病率呈现逐渐升高趋势，有研究报道糖尿病日益成为世界各国亟需解决的公共卫生问题^[72]。另有报道称如果患者长期血糖控制不佳，不仅会造成心、眼、肾和血管等身体多个脏器和组织的损害和（或）功能衰竭，更为严重者可导致残废或早亡，此外，还会给家人和社会带来沉重的负担^[73]。长久以来，世界各国都在探寻着糖尿病的发病机制，试图从根本上控制其在全球范围内的流行^[74]。

我国自 1999 年进入老龄化社会后，我国人口老龄化速度不断加快，近年来，中老年人群已成为社会关注的重点。随着年龄的增加、机体生理功能的衰退、危害健康因素的持续暴露等，导致该人群的疾病谱也在发生着变化^[75]；同时由于中老年糖尿病患者对低血糖症敏感性降低增加了患糖尿病低血糖的危险^[76]，使得中老年人群糖尿病的患病率也逐渐升高。相关研究报道不同研究得出糖尿病的影响因素可能会因为人种、地区等不同而不同^[77]。加之，目前我国中老年人群糖尿病研究相对较少。本调查结果显示，2015 年南通抽样调查的 1595 例中老年人群的 T2DM 患病率为 15.1%，患病率远高于全国^[12]和其他地区的调查水平^[78]，可能与南通海安地区人口老龄化和膳食结构不合理等有关。

T2DM 不是单一病因所致的疾病，而是复合病因所致的综合症，其发病原因可能与生活节奏加快、遗传因素、缺乏运动和肥胖等多种因素有关，很多研究表明体内的 25(OH)D 浓度与 T2DM 发生有关，但低水平的 25(OH)D 与 T2DM 之间的因果关联尚不明确。血清 25(OH)D 是人体 VD 在血液中存在的主要形式，直接反映体内 VD 水平。VD 除传统的钙磷调节作用外，还具有抑制炎症反应、调节自身免疫、控制血糖、减少胰岛素抵抗等作用^[79,80]。VD 缺乏不仅可以增加佝偻病和骨折的风险，亦与糖尿病、高血压、癌症和心血管等疾病的发生有关^[81-83]，严重影响人们的生活。有关 VD 对糖尿病影响的明确机制尚不明确，目前主要认为：VD 可影响胰岛 β 细胞功能及胰岛素抵抗^[84]。本研究显示，25(OH)D 浓度越高的组，血糖、胰岛素和 HOMA-IR 含量越低，提示引起糖耐量异常、胰岛素分泌受损和胰岛素抵抗升高的原因可能是 VD 缺乏，这与其他研究结果一致^[85,86]。

VD 缺乏可能会增加 T2DM 的患病风险。有研究发现，基线 VD 水平高的研究者比基线 VD 水平低的研究者罹患 T2DM 风险低 40%^[87]。Afzal 对 9841 名非糖尿病受试者进行的前瞻性队列研究，29 年的随访，矫正年龄、性别、吸烟、饮酒、血脂和 BMI 等影响因素后，发现最低水平 VD 与最高水平 VD 的人群发生糖尿病的风险比值为 1.22^[88]。本研究结果表明，与 25(OH)D 含量 <28.4nmol/L 的中老年人群相比，体内的 25(OH)D 浓度为 46.0-57.4nmol/L 和 >57.5nmol/L 的中老年人群患 T2DM 的风险分别降低 38%和 49%；与 VD 严重缺乏的中老年人

群相比, VD 缺乏、不足和充足的中老年人群患 T2DM 的风险分别降低 27%、33% 和 46%; 且 25(OH)D 浓度每增加 5nmol/L, T2DM 患病风险降低 10%, 这说明 VD 的缺乏与 T2DM 的发生有关, 是否适当补充 VD, 提高体内 25(OH)D 水平, 就可以有效地预防糖尿病的发生发展呢? VD 含量和糖尿病关联的因果关系并不明确。

本研究基于孟德尔随机化的原理进一步分析发现 VD 合成和代谢相关的 3 个基因 6 个单位点 SNPs 和多位点联合遗传危险得分(GRS)与 T2DM 的发生无关, 没有发现 25(OH)D 浓度和 T2DM 发病风险的原因关联, 这与 Pinelli 对德国人群进行的 25(OH)D 和 T2DM 发病风险的孟德尔随机化研究结果一致^[89]。本研究的 Meta 结果显示, 在显性模型、隐性模型、共显性模型中, VDR 受体基因 4 个位点与 T2DM 的发病风险均没有关联, 进一步验证了血清维生素 D 浓度与 T2DM 的发病风险没有关联。孟德尔随机化的原理告诉我们, 体内 VD 浓度的改变不会导致 T2DM 的发生, 它们之间的关联可能是由于一些中间的混杂因素引起的。有研究表明, 糖尿病患者中胰岛素分泌不足或缺乏, 影响 VD 吸收, 从而导致 VD 含量的降低^[90], 也就是说 VD 含量的降低有可能是 T2DM 的结果变量, 这有待进一步采用双向孟德尔随机化的方法进行研究。

此外, T2DM 往往伴有肥胖、冠心病、高血压、血脂异常等代谢综合征。VD 不仅影响血糖和胰岛素水平, 还对 TG、低密度脂蛋白 (LDL) 和高密度脂蛋白 (HDL-c) 等 T2DM 密切相关的血脂水平有影响。VD 缺乏者往往 TG、LDL 水平偏高, 而 HDL 水平偏低^[89]。本研究结果显示, 与非糖尿病组相比, 糖尿病组患者平均体重和 BMI 均更高 ($p<0.0001$)。且随着 25(OH)D 水平的增加, HDL-c 含量越高, TG 含量越低, 提示 VD 缺乏者可能更易导致糖尿病并发症的发生, 但这些因果关联均未见报道, 孟德尔随机化的方法给我们提供了一种研究疾病与影响因素间因果关联的方法。

关于 VD 与胰岛素抵抗的关系, 目前国内外的研究结果不一致^[91-93], 可能的原因是: 国外关于胰岛素抵抗报道的研究人群大多数为中青年患者, 且多为肥胖人群, 国内有关 VD 与胰岛素抵抗相关性的报道的研究人群以中年患者为多, 却多为 BMI 正常人群。本研究纳入人群为中老年患者, BMI 大多属于正常。

中老年人群体内血清 25(OH)D 水平变化与 T2DM 之间存在一定的关联, 25(OH)D 水平越低, 血糖水平和胰岛素抵抗越高, T2DM 患病风险增加; 然而孟德尔随机化分析表明 VD 相关的合成和代谢基因的遗传危险得分 GRS 与 T2DM 发生均没有关联, 说明 VD 水平的改变不会影响 T2DM 的发生, 中老年人群体内 VD 含量的降低不是导致 T2DM 发生的原因变量。而患 T2DM 是否是 VD 水平的降低的原因变量, 有待进一步的研究。

本研究的创新：

1、从遗传层面排除混在因素（环境）的影响，利用孟德尔随机化的方法阐明中老年人群体内维生素 D 水平的改变不是导致患 T2DM 的原因变量；

2、单个基因位点对疾病的影响作用较小，本研究将 3 个 VD 合成和代谢的基因 SNPs 作用相加，分析 VD 相关基因遗传危险得分 GRS 与 T2DM 的关联。

3、Meta 分析进一步阐明了 VD 相关的受体基因与 T2DM 无关，验证了维生素 D 水平的改变不是患 T2DM 的原因。

下一步的研究：

双向孟德尔方法和 Meta 分析，进一步研究探讨 VD 含量的改变是否是患 2 型 T2DM 的结果变量。

参考文献

- [1] 肖慧欣, 王卫平. 人口老龄化与老年社会工作[J]. 中共山西省直机关党校学报, 2008(1): 40-41.
- [2] 孟萌. 人口老龄化背景下农村老年弱势群体社会支持网络的建构[J]. 时代经贸, 2013, (6): 178, 180.
- [3] 闫鸣, 白日星, 闫文茂, 等. 肠道微生物与糖尿病手术治疗相关性的研究进展[J]. 中华肥胖与代谢病电子杂志, 2015, 1(1): 1-3.
- [4] 许桂平, 张尧, 马文杰, 等. 2 型糖尿病患者血 25-羟维生素 D 水平的改变及其对血糖与骨量的影响[J]. 中华临床医师杂志: 电子版, 2013, 7(24): 88-91.
- [5] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7ed[J]. [http://www.diabetesatlas.org/\(2015\)](http://www.diabetesatlas.org/(2015)).
- [6] 冯任维. 2 型糖尿病患者的血管斑块及餐后血脂代谢变化[D]. 南方医科大学, 2014.
- [7] Mathers C D, Loncar D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030[J]. Plos Medicine. 2006, 3(11): e442.
- [8] Rasooly R S, Akolkar B, Spain L M, *et al.* The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Central Repositories: a valuable resource for nephrology research[J]. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2015, 10(4): 710-715.
- [9] 国家"九五"攻关计划糖尿病研究协作组. 中国 12 个地区中老年人糖尿病患病率调查[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2002, 18(4): 280-284.
- [10] 王梅. 老年性糖尿病在社区中的防治[J]. 医学理论与实践, 2001, 14(4): 63-64.
- [11] 许坚, 罗央努, 叶真, 等. 慈溪市成年人 2 型糖尿病患病率及危险因素研究[J]. 浙江预防医学, 2013, 25(9): 8-10.
- [12] 郭晓蕙. 双时相门冬胰岛素 30 在 2 型糖尿病患者起始治疗中的应用[J]. 中国糖尿病杂志, 2010, 18(11): 878-880.
- [13] 王志会, 王临虹, 李镒冲, 等. 2010 年中国 60 岁以上居民高血压和糖尿病及血脂异常状况调查[J]. 中华预防医学杂志, 2012, 46(10): 922-926.
- [14] 邓颖, 陈晓芳, 胥馨尹, 等. 四川省中老年人群糖尿病患病率及相关因素分析[J]. 中国医学前沿杂志, 2016, 8(12): 18-21.
- [15] 胡如英, 俞敏, 沈玉华, 等. 中老年农村居民糖尿病现况调查[J]. 浙江预防医学, 2014(10): 973-976.
- [16] 傅明捷, 黄萍, 苏咏明, 等. 健康教育对糖尿病患者血糖、血脂及血压的影响 [J]. 中国医药导报, 2013, 10(23): 55-57.
- [17] Xu Y, Wang L, He J, *et al.* Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J]. Jama, 2013, 310(9): 948-959.

- [18] 陈永强, 武华. 胃转流术治疗 2 型糖尿病的研究进展[J]. 临床医药文献电子杂志, 2014, 1(8): 1466, 1469.
- [19] 傅明捷, 黄萍, 苏咏明, 等. 健康教育对糖尿病患者血糖、血脂及血压的影响[J]. 中国医药导报, 2013, 10(23): 55-57.
- [20] 杨国宗, 杨丽阳. 单核苷酸多态性与 2 型糖尿病易感基因相关性的研究进展[J]. 实验与检验医学, 2015(1): 48-50.
- [21] Hirani V, Cumming R G, Le Couteur D G, *et al.* Low levels of 25-hydroxyvitamin D and active 1,25-dihydroxyvitamin D independently associated with type 2 diabetes mellitus in older Australian men: The concord health and aging in men project[J]. J Am Geriatr Soc, 2014, 62(9): 1741-1747.
- [22] Chailurkit L O, Aekplakorn W, Ongphiphadhanakul B, *et al.* The association between vitamin D status and type 2 diabetes in Thai population, a cross-sectional study[J]. Clin Endocrinol, 2012, 77(5): 658-664.
- [23] Feng R, Li Y, Li G, *et al.* Lower Serum 25 (OH) D concentrations in type 1 diabetes: A meta-analysis[J]. Diabetes Research & Clinical Practice, 2015, 108(3): e71-75.
- [24] 李斌, 陈平, 张敏, 等. 老年 2 型糖尿病患者血清 25-羟维生素 D3 水平与胰岛功能、胰岛素抵抗的相关性研究[J]. 四川医学, 2016, 37(7): 730-733.
- [25] Papandreou D, Hamid Z T N. The Role of Vitamin D in Diabetes and Cardiovascular Disease: An Updated Review of the Literature[J]. Disease Markers, 2015, 2015(2): 1-15.
- [26] Abbas S, Linseisen J, Rohrmann S, *et al.* Dietary vitamin D intake and risk of type 2 diabetes in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition: the EPIC-InterAct study[J]. Eur J Clin Nutr, 2014, 68(2): 196-202.
- [27] Buijsse B, Boeing H, Hirche F, *et al.* Plasma 25-hydroxyvitamin D and its genetic determinants in relation to incident type 2 diabetes: a prospective case-cohort study[J]. Eur J Epidemiol, 2013, 28(9): 743-752.
- [28] Zhang J, Ye J, Guo G, *et al.* Vitamin D status is negatively correlated with insulin resistance in Chinese type 2 diabetes[J]. Int J Endocrinol, 2016, 2016(5): 1-7.
- [29] Choi HS, Kim KA, Lim CY, *et al.* Low serum vitamin D is associated with high risk of diabetes in Korean adults[J]. J Nutr, 2011, 141(8): 1524-1528.
- [30] Gao Y, Wu X, Fu Q, *et al.* The relationship between serum 25-hydroxyvitamin D and insulin sensitivity and beta-cell function in newly diagnosed type 2 diabetes[J]. J Diabetes Res, 2015, 2015: 636891.
- [31] Iqbal K, Islam N, Mehboobali N, *et al.* Association of vitamin D deficiency with poor glycaemic control in diabetic patients[J]. J Pak Med Assoc, 2016, 66(12): 1562-1565.
- [32] Alshahwan M A, Alothman A M, Aldaghri N M, *et al.* Effects of 12-month, 2000IU/day

- vitamin D supplementation on treatment naïve and vitamin D deficient Saudi type 2 diabetic patients[J]. Saudi Medical Journal, 2015, 36(12): 1432-1438.
- [33] Farrokhian A, Raygan F, Bahmani F, *et al.* Long-Term Vitamin D Supplementation Affects Metabolic Status in Vitamin D-Deficient Type 2 Diabetic Patients with Coronary Artery Disease[J]. J Nutr, 2017, 147(3): 384-389.
- [34] 陈宽林, 华云峰, 卓铁军. 阿法骨化醇对 2 型糖尿病患者胰岛 β 细胞功能、高敏 C 反应蛋白糖脂代谢影响的研究[J]. 中国糖尿病杂志, 2013, 21(4): 309-311.
- [35] Avenell A, Cook JA, MacLennan GS, McPherson GC. Vitamin D supplementation and type 2 diabetes: a substudy of a randomised placebo-controlled trial in older people[J]. Age Ageing, 2009, 38(5): 606-609.
- [36] Boer IHD, Tinker LF, Connelly S, *et al.* Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of incident diabetes in the Women's Health Initiative[J]. Diabetes care, 2008, 31(4): 701-707.
- [37] Holick MF. Vitamin D deficiency[J]. N Engl J Med, 2007, 357(3): 266-281.
- [38] Lu L, Yu Z, Pan A, *et al.* Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration and metabolic syndrome among middle-aged and elderly Chinese individuals[J]. Diabetes care, 2009, 32(7): 1278-1283.
- [39] Van Schoor NM, Lips P. Worldwide vitamin D status[J]. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2011, 25(4): 671-680.
- [40] 闫倩, 石勇铨. 维生素 D 与糖尿病[J]. 药品评价, 2016, 18(5): 16-20.
- [41] Pittas AG, Dawson-Hughes B, Li T, *et al.* Vitamin D and calcium intake in relation to type 2 diabetes in women[J]. Diabetes care, 2006, 29(3): 650-656.
- [42] Pittas AG, Lau J, Hu FB, Dawson-Hughes B. The role of vitamin D and calcium in type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2007, 92(6): 2017-2029.
- [43] Marques-Vidal P, Vollenweider P, Guessous I, *et al.* Serum vitamin D concentrations are not associated with insulin resistance in Swiss adults[J]. J Nutr, 2015, 145(9): 2117-2122.
- [44] 秦雪英, 陈大方, 胡永华, 等. 孟德尔随机化方法在流行病学病因推断中的应用[J]. 中华流行病学杂志, 2006, 27(7): 630-633.
- [45] Maestro B, Campión J, Dávila N, *et al.* Stimulation by 1,25-dihydroxyvitamin D₃ of insulin receptor expression and insulin responsiveness for glucose transport in U-937 human promonocytic cells[J]. Endocrine Journal, 2000, 47(4): 383-391.
- [46] Segal S, Lloyd S, Sherman N, *et al.* Postprandial changes in cytosolic free calcium and glucose uptake in adipocytes in obesity and non-insulin-dependent diabetes mellitus[J]. Hormone Research, 1990, 34(1): 39-44.
- [47] Pittas A G, Lau J, Hu F B, *et al.* The role of vitamin D and calcium in type 2 diabetes. A

- systematic review and meta-analysis[J]. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2007, 92(6): 2017-2029.
- [48] Renzaho A M, Halliday J A, Nowson C, *et al.* Vitamin D, obesity, and obesity-related chronic disease among ethnic minorities: A systematic review[J]. *Nutrition*, 2011, 27(9): 868-879.
- [49] Katan M B. Apolipoprotein E isoforms, serum cholesterol, and cancer[J]. *Lancet*, 1986, 1(8479): 507-508.
- [50] Tobin M D, Minelli C, Burton P R, *et al.* Commentary: development of Mendelian randomization: from hypothesis test to 'Mendelian deconfounding'[J]. *International Journal of Epidemiology*, 2004, 33(1): 26-29.
- [51] Hindorff L A, Junkins H A, Mehta J P, *et al.* A catalog of published genome-wide association studies, 2009.
- [52] Ahn J, Yu K, Stolzenberg-solomon R, *et al.* Genome-wide association study of circulating vitamin D levels[J]. *Human Molecular Genetics*, 2010, 19(13):2739-2735.
- [53] Wang T J, Zhang F, Richards J B, *et al.* Common genetic determinants of vitamin D insufficiency: a genome-wide association study[J]. *Lancet*, 2010, 376(9736): 180-188.
- [54] Hypponen E, Berry D J, Wjst M, *et al.* Serum 25 - hydroxyvitamin D and IgE – a significant but nonlinear relationship[J]. *Allergy*, 2009, 64(4): 613-620.
- [55] Buijsse B, Boeing H, Hirche F, *et al.* Plasma 25-hydroxyvitamin D and its genetic determinants in relation to incident type 2 diabetes: a prospective case-cohort study[J]. *European Journal of Epidemiology*, 2013, 28(9): 743-752.
- [56] American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus[J]. *Diabetes Care*, 2012, 35(Suppl1): S64-71.
- [57] 曾瑞翔, 张冰雨, 雷涛. 维生素 D 缺乏与糖尿病发病的相关研究进展[J]. *中国糖尿病杂志*, 2016, 24(6): 568-571.
- [58] Gao L, Tao Y, Zhang L, *et al.* Vitamin D receptor genetic polymorphisms and tuberculosis: updated systematic review and meta-analysis[J]. *International Journal of Tuberculosis & Lung Disease*, 2010, 14(1): 15-23.
- [59] Mackawy A M, Badawi M E. Association of vitamin D and vitamin D receptor gene polymorphisms with chronic inflammation, insulin resistance and metabolic syndrome components in type 2 diabetic Egyptian patients[J]. *Meta Gene*, 2014, 2(2):540-56.
- [60] Xia Z, Hu Y, Zhang H, *et al.* Association of vitamin D receptor Fok I and Bsm I polymorphisms with dyslipidemias in elderly male patients with type 2 diabetes[J]. *Journal of Southern Medical University*, 2014, 34(11):1562-1568.
- [61] Zhang H, Wang J, Yi B, *et al.* BsmI polymorphisms in vitamin D receptor gene are associated with diabetic nephropathy in type 2 diabetes in the Han Chinese population[J]. *Gene*, 2012,

- 495(2):183-188.
- [62] Dilmec F, Uzer E, Akkafa F, *et al.* Detection of VDR gene ApaI and TaqI polymorphisms in patients with type 2 diabetes mellitus using PCR-RFLP method in a Turkish population[J]. *Journal of Diabetes & Its Complications*, 2010, 24(3):186-191.
- [63] Mahjoubi I, Kallel A, Sbaï M, *et al.* Lack of association between FokI polymorphism in vitamin D receptor gene (VDR) & type 2 diabetes mellitus in the Tunisian population[J]. *Indian Journal of Medical Research*, 2016, 144(1):46-51.
- [64] Mukhopadhyaya P N, Acharya A, Chavan Y, *et al.* Metagenomic study of single-nucleotide polymorphism within candidate genes associated with type 2 diabetes in an Indian population[J]. *Genetics & Molecular Research*, 2010, 9(4):2060-2068.
- [65] Nosratabadi R, Arababadi M K, Salehabad V A, *et al.* Polymorphisms within exon 9 but not intron 8 of the vitamin D receptor are associated with the nephropathic complication of type-2 diabetes[J]. *International Journal of Immunogenetics*, 2010, 37(6):493-497.
- [66] Vural H C, Maltas E. RT-qPCR assay on the vitamin D, receptor gene in type 2 diabetes and hypertension patients in Turkey[J]. *Genetics & Molecular Research Gmr*, 2012, 11(1):582-590.
- [67] Speer G, Cseh K, Winkler G, *et al.* Vitamin D and estrogen receptor gene polymorphisms in type 2 diabetes mellitus and in android type obesity[J]. *European Journal of Endocrinology*, 2001, 144(4):385-389.
- [68] Bid H K, Konwar R, Aggarwal C G, *et al.* Vitamin D receptor (FokI, BsmI and TaqI) gene polymorphisms and type 2 diabetes mellitus: a North Indian study[J]. *Indian Journal of Medical Sciences*, 2009, 63(5): 187-194.
- [69] Malecki M T, Frey J, Moczulski D, *et al.* Vitamin D receptor gene polymorphisms and association with type 2 diabetes mellitus in a Polish population[J]. *Exp Clin Endocrinol Diabetes*, 2003, 111(8): 505-509.
- [70] Ye W Z, Reis A F, Duboislaforge D, *et al.* Vitamin D receptor gene polymorphisms are associated with obesity in type 2 diabetic subjects with early age of onset[J]. *European Journal of Endocrinology*, 2001, 145(2): 181-186.
- [71] Jia J, Ding H, Yang K, *et al.* Vitamin D Receptor Genetic Polymorphism Is Significantly Associated with Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Chinese Han Population[J]. *Archives of Medical Research*, 2015, 46(7):572-579.
- [72] 李丽. 糖尿病患者饮食依从性护理干预效果的临床观察[J]. *中国医药指南*, 2016, 14(10): 235-236.
- [73] Keller J T. A mechanism for refractive changes in diabetes[J]. *American Journal of Optometry & Archives of American Academy of Optometry*, 1973, 50(2): 108-111.

- [74] Kolb H. Resistance to diabetes-promoting lifestyle factors -- what is the mechanism?[J]. Diabetes Research & Clinical Practice, 2012, 97(2):172-174.
- [75] 陈蕾, 李维, 白联缔, 等. 社区老年人慢性病患病与生活方式的相关性研究[J]. 护理研究, 2013, 27(9): 796-798.
- [76] 李普庆. 中老年糖尿病治疗过程中低血糖症诱发原因分析及防治策略[J]. 河北医学, 2011, 17(7): 935-937.
- [77] 谢丹庶, 史浩, 陈楠. 肾小球滤过率评估公式在糖尿病患者及老年人中的研究进展[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2016, 32(12): 1036-1040.
- [78] 张宁, 周正元, 徐晓燕, 等. 常熟市农村居民糖尿病患病、知晓及治疗情况[J]. 上海预防医学, 2011, 23(9):429-431.
- [79] Prietl B, Treiber G, Mader J K, *et al.* High-dose cholecalciferol supplementation significantly increases peripheral CD4⁺ Tregs in healthy adults without negatively affecting the frequency of other immune cells[J]. European Journal of Nutrition, 2014, 53(3):751-759.
- [80] 刘冰, 洪旭, 尹洁, 等. 维生素 D 水平与 2 型糖尿病患者血糖控制关系的分析[J]. 中华临床医师杂志:电子版, 2015(13):40-43.
- [81] 郭银凤, 宋志霞, 周敏, 等. 活性维生素 D 通过调节糖尿病肾病大鼠巨噬细胞 M1 及 M2 表型活化防治足细胞损伤[J]. 中华肾脏病杂志, 2014, 30(6):429-436.
- [82] Alkharfy K M, Al-Daghri N M, Yakout S M, *et al.* Influence of vitamin D treatment on transcriptional regulation of insulin-sensitive genes[J]. Metabolic Syndrome & Related Disorders, 2013, 11(4):283-288.
- [83] Papandreou D, Hamid Z T. The Role of Vitamin D in Diabetes and Cardiovascular Disease: An Updated Review of the Literature[J]. Disease Markers, 2015, 2015(2):1-15.
- [84] Karnchanasorn R, Ou H Y, Chiu K C. Plasma 25-hydroxyvitamin D levels are favorably associated with β -cell function[J]. Pancreas, 2012, 41(6):863-868.
- [85] 任丽红. 2 型糖尿病患者血清维生素 D3 水平与胰岛素抵抗、胰岛 B 细胞功能的相关性研究[J]. 糖尿病新世界, 2015(2):65-65.
- [86] 陈柳, 陈文晓, 赵肖丽. 血清维生素 D 检测对 2 型糖尿病患者的临床意义[J]. 检验医学与临床, 2013, 10(3):261-262.
- [87] Liu E, Meigs J B, Pittas A G, *et al.* Predicted 25-hydroxyvitamin D score and incident type 2 diabetes in the Framingham Offspring Study[J]. American Journal of Clinical Nutrition, 2010, 91(6):1627-1633.
- [88] Afzal S, Bojesen S E, Nordestgaard B G, *et al.* Low 25-Hydroxyvitamin D and Risk of Type 2 Diabetes: A Prospective Cohort Study and Metaanalysis[J]. Clinical Chemistry, 2013, 59(2): 381-391.
- [89] Pinelli N R, Jaber L A, Brown M B, *et al.* Serum 25-Hydroxy Vitamin D and Insulin

- Resistance, Metabolic Syndrome, and Glucose Intolerance Among Arab Americans[J]. *Diabetes Care*, 2010, 33(6): 1373-1375.
- [90] 李晓宇, 冯正平. 糖尿病性骨质疏松发病机制的研究进展[J]. *中国骨质疏松杂志*, 2012, 18(3): 580-583.
- [91] Li X, Liao L, Yan X, *et al*. Protective effects of 1-alpha-hydroxyvitamin D3 on residual beta-cell function in patients with adult-onset latent autoimmune diabetes (LADA)[J]. *Diabetes/metabolism Research & Reviews*, 2009, 25(5): 411-416.
- [92] Pitocco D, Crinò A, Di S E, *et al*. The effects of calcitriol and nicotinamide on residual pancreatic beta-cell function in patients with recent-onset Type 1 diabetes (IMDIAB XI)[J]. *Diabet Med*, 2006, 23(8): 920-923.
- [93] 汪晓红, 李莉. 维生素 D 对老年 2 型糖尿病患者胰岛素抵抗影响的研究[J]. *重庆医学*, 2016, 45(9): 1195-1197.

附录

一、调查数据统计学分析的 SAS 软件分析程序

```
libname lib "D:\";
data comb;
set lib.6snps_2017; run;
proc sort data=comb; by id; run;
data char_genes;
set comb(keep=_character_); drop id plate_ID sample_ID well_position; run;
proc contents data=char_genes out=char_vars (keep=name) noprint position; run;
data char_vars; format name $12.; set char_vars; run;
%macro trans;
    %do i=1 %to 6;
        data temp; set char_vars; if _n_=&i;
        data _null_; set temp; call symput('SNP',NAME); run;
        proc freq data=comb;
            tables &SNP/chisq nopercnt norow out=freq;
            where &SNP^='N/N' and substr(&SNP,1,1)>'0';
        run;
        data surv; set freq; if substr(&SNP,1,1)^=substr(&SNP,3,1) then delete;run;
        proc sort; by descending count; run;
        data surv; set surv; if _n_=1 then call symput('ref', &SNP);run;
        data comb; set comb;
            if &SNP^='N/N' then do;
                if substr(&SNP,1,1)>'0' then do;
                    if &SNP="&ref" then n&SNP=0;
                    else if substr(&SNP,1,1) ^= substr(&SNP,3,1) then n&SNP=1;
                    else n&SNP=2; end;
                end; drop &SNP; run;
            %end;
    %mend trans;
%trans;
data lib.6snps_2017_coding;
set comb;
run;
```

```

data snp;
set lib.6snps_2017_coding; proc sort; by id;
run;
proc freq data=snp;
    tables nrs2060793 nrs10766197 nrs4944959 nrs3829251 nrs2282679 nrs2298850;
run;
%macro HWE(AA,AB,BB);
data aaa;
    Eaa=(&AA+&AB+&BB)*((2*&AA+&AB)/(2*&AA+2*&AB+2*&BB))**2;
    Eab=2*(&AA+&AB+&BB)*(2*&AA+&AB)/(2*&AA+2*&AB+2*&BB)*(2*&BB+&AB)/(2
    *&AA+2*&AB+2*&BB);
    Ebb=(&AA+&AB+&BB)*((2*&BB+&AB)/(2*&AA+2*&AB+2*&BB))**2;
    Chisq=(Eaa-&aa)**2/Eaa+(Eab-&ab)**2/Eab+(Ebb-&bb)**2/Ebb;
    P=1-probchi(chisq,1);
    allele_A=&AA*2+&AB; allele_B=&BB*2+&AB; freq=allele_A/(allele_A+allele_B);
    freq2=1-freq;
    format Eaa Eab Ebb 8.1 chisq 6.3 p 6.4 allele_A allele_B freq freq2;
proc print; var chisq P; proc append data=aaa base=All force;
run;
%mend HWE;
%HWE(822, 903, 252);%HWE(780, 917, 279);
%HWE(603, 978, 409);%HWE(961, 836, 186);
%HWE(906, 861, 222);%HWE(893, 868, 221);
data diab;
set lib.diabetes_2016;
keep id diabetes;
proc sort; by SHQ; run;
data MS1;
set lib.pilot3978_cleaned_raquel;
keep id hdl trigl glucose;
run;
data baseline_eli;
set lib.baseline_eli_2016;
keep id B3 B1 B2 B36A7 B26 B27A B36A4 B36B4 B36C4 B36A9 B36B9 B36C9 H16A1
H16A2 H16B1 H16B2 H16C1 H16C2 F8A4;

```

```

run; proc sort; by id; run;

data demo;
set lib.demo_2016;
keep id age_intv education income eversmk curr_smk everdrk curr_drk PA weight height WGT20
waist hip;
run; proc sort; by id; run;

data MSIDF;
Merge snp(in=A) diab MS1 baseline_eli demo;
by id; if A;
if H16A1^=999 then sH16A1=H16A1*1; else sH16A1=.;
if H16B1^=999 and H16B1^=" then sH16B1=H16B1*1; else sH16B1=.;
if H16C1^=999 and H16C1^=" then sH16C1=H16C1*1; else sH16C1=.;
SBP=mean(sH16A1, sH16B1, sH16C1);
if H16A2^=999 then sH16A2=H16A2*1; else sH16A2=.;
if H16B2^=999 and H16B2^=" then sH16B2=H16B2*1; else sH16B2=.;
if H16C2^=999 and H16C2^=" then sH16C2=H16C2*1; else sH16C2=.;
DBP=mean(sH16A2, sH16B2, sH16C2);
if SBP=. then SBP=124.8; if DBP=. then DBP=83.1;
if SBP>=130 or DBP>=85 or B2=1 or B36A7=1 then BP=1; else BP=0;
if SBP>=130 then SBPc=1; else SBPc=0;
if DBP>=85 then DBPc=1; else DBPc=0;
if waist=. then waist=83.58;
if waist>=90 then wais=1; else wais=0;
if glucose>=5.6 or diabetes in(8) or B1=1 then GLU=1; else GLU=0;
if trigl>1.7 then TG=1; else TG=0;
if hdl<1.29 then HDLc=1; else HDLc=0;
if wais=1 and sum(TG,HDLc,BP,Glu)>=2 then IDF=1; else IDF=0;
if F8A4=1 then famidiab=1; else if F8A4=2 then famidiab=2;
else if F8A4=8 or F8A4=9 then famidiab=3;
famdia1=(famidiab=2); famdia2=(famidiab=3);
if B36A4=1 then vitD=1; else if B36A4=2 then vitD=2;
else if B36A4=9 then vitD=3;
VD1=(vitD=2); VD2=(vitD=3);
if B36A9=1 then Ca=1; else if B36A9=2 then Ca=2;
CHD=B3*1;

```

```

Hypertension=B2;
age=age_intv;
if 40<=age<50 then agec=1;
    else if 50<=age<60 then agec=2;
    else if age>=60 then agec=3;
age1=(agec=2);age2=(agec=3);
if income=1 then incomec=1;
    else if income=2 then incomec=2;
    else if income=3 then incomec=3;
    else if income in (4,5,6,7) then incomec=4;
    else if income=. then incomec=5;
in1=(incomec=2); in2=(incomec=3); in3=(incomec=4); in4=(incomec=5);
if weight=. then weight=67.8;
BMI=(Weight*10000)/(Height*Height);
if hip=. then hip=93.78;
WHR=waist/hip;
if education in (1,2,3) then educ=1;
    else if education=4 then educ=2;
    else if education in (5,6) then educ=3;
    else if education=9 then educ=4;
edu1=(educ=2); edu2=(educ=3); edu3=(educ=4);
if PA=1 then PAc=1; else PAc=2;
if Eversmk = 1 and Curr_smk = 0 then smkc= 1;
    else if Curr_smk = 1 then smkc=2; else smkc=3;
smk1=(smkc=1); smk2=(smkc=2);
if Everdrk = 1 and Curr_drk = 0 then drkc= 1;
    else if Curr_drk = 1 then drkc=2; else drkc=3;
drk1=(drkc=1); drk2=(drkc=2);
rs4944959=2-nrs4944959; rs2060793=2-nrs2060793;
GRS1=sum(nrs2298850, nrs10766197, rs4944959);
GRS2=sum(nrs2282679, rs2060793, nrs3829251);
n1=0.084+0.047+0.043; n2=0.081+0.025+0.036;
GRS1adj=sum(nrs2298850*(0.084/n1), nrs10766197*(0.047/n1), rs4944959*(0.043/n1));
GRS2adj=sum(nrs2282679*(0.081/n2), rs2060793*(0.025/n2), nrs3829251*(0.036/n2));
if GRS1<2 then GRSc1=1; else if 2<=GRS1<3 then GRSc1=2;else if GRS1>=3 then GRSc1=3;

```

```

GRS1a=(GRSc1=2); GRS1b=(GRSc1=3);
if GRS2<2 then GRSc2=1; else if 2<=GRS2<3 then GRSc2=2;else if GRS2>=3 then GRSc2=3;
GRS2a=(GRSc2=2); GRS2b=(GRSc2=3);
if GRS1adj<0.517 then GRSc1adj=1; else if 0.517<=GRS1adj<1 then GRSc1adj=2;else if
GRS1adj>=1 then GRSc1adj=3;
GRS1adja=(GRSc1adj=2); GRS1adjb=(GRSc1adj=3);
if GRS2adj<0.430 then GRSc2adj=1; else if 0.430<=GRS2adj<0.923 then GRSc2adj=2;else if
GRS2adj>=0.923 then GRSc2adj=3;
GRS2adja=(GRSc2adj=2); GRS2adjb=(GRSc2adj=3);
proc sort; by id; run;
/*diabetes diagnose*/
proc freq data=MSIDF;
tables diabetes;
poc means data=MSIDF;
var SBP DBP waist weight hip; run;
proc sort; by id; run;
proc univariate data=MSIDF noprint;
var GRS1 GRS2 GRS1adj GRS2adj;
where diabetes=0;
output out=tertile pctlpts=33 66
pctlpre=GRS1 GRS2 GRS1adj GRS2adj;
run;
proc freq data=MSIDF;
tables GRS1 GRS2; run;
/*table 1*/
%macro histogram(var);
*Title 'Distribution of' " &aa " ;
Proc univariate data=MSIDF;
var &var;
Histogram &var /Normal(color=red) Cfill=yellow;
Run;
%mend histogram;
%histogram(age);
%histogram(waist); %histogram(weight);
%histogram(BMI); %histogram(WHR);

```

```
%macro mean(var);
proc means data=MSIDF mean stderr;
class diabetes; var &var;
run;

%mend mean;

%mean(age); %mean(waist);
%mean(weight); %mean(BMI); %mean(WHR);
/*P value of continuous variables adjusted for age at baseline*/

proc glm data=MSIDF;
class diabetes;
model age=diabetes/ss3;
run;
/*adjusted for age*/

%macro ANOVA(var);
proc glm data=MSIDF;
class diabetes;
model &var=diabetes age/ss3;
lsmeans diabetes/stderr pdiff;
run;QUIT;

%mend ANOVA;

%ANOVA(weight); %ANOVA(waist);
%ANOVA(BMI); %ANOVA(WHR);

proc freq data=MSIDF;
table (Educ incomeec Smkc drkc PAc CHD vitD Ca famidiab)*diabetes/chisq norow nopercnt;
run;
/*age-adjusted for category variable*/

%macro ADJ(data,var1,no1,var2,no2);
proc freq data=&data noprint; table agec/out=age_p; run;
proc sort data=age_p; by agec; run;
proc freq data=&data noprint;
table &var1*agec*&var2/out=pp;
where &var1>. and &var2>. and agec>;
run;
proc sort data=pp; by &var1 agec &var2; run;
data ppp; set pp; by &var1 agec;
```

```

array cc{*} c1-c&no2;
retain c1-c&no2;
if first.agec=1 then do i=1 to &no2;
    cc{i}=.;
end;
cc{&var2}=count;
if last.agec=1 then output;
drop count percent &var2 i;
run;
proc sort data=ppp; by agec; run;
data tt;
    merge age_p ppp;
    by agec;
%do i=1 %to &no2;
    p&i=c&i/sum(of c1-c&no2);
%end;
run;
proc sql;
    create table ff as
    select agec,count,&var1,
        %do j=1 %to &no2; p&j, %end;
        %do k=1 %to &no2-1;
            100*p&k*count/(sum(count)/&no1) as standardized_p&k,
        %end;
            100*p&no2*count/(sum(count)/&no1) as standardized_p&no2
    from tt;
quit;
title " **** Standardized percent of &var2, by &var1 **** ";
proc means data=ff sum maxdec=2;
    var
        %do l=1 %to &no2; standardized_p&l %end;;
    class &var1;
run;
ods listing close;
ods output cmh=cmhp;

```



```

proc freq data=&data;
    table agec*&var1*&var2/cmh;
run;

data cmhpp;
    set cmhp;
    if altHypothesis='General Association';
    drop altHypothesis Statistic;
run;

ods listing;
    title "**** Age-adjusted p-values for &var2 ****";
proc print data=cmhpp;
run;
quit;

%mend ADJ;
%ADJ(MSIDF,diabetes,2,educ,4);      %ADJ(MSIDF,diabetes,2,incomec,5);
%ADJ(MSIDF,diabetes,2,smkc,3);      %ADJ(MSIDF,diabetes,2,drkc,3);
%ADJ(MSIDF,diabetes,2,PAc,2);      %ADJ(MSIDF,diabetes,2,CHD,2);
%ADJ(MSIDF,diabetes,2,famidiab,3); %ADJ(MSIDF,diabetes,2,vitD,3);
%ADJ(MSIDF,diabetes,2,Ca,2);

/*Table 3*/
data Table3;
set MSIDF; by id;
%macro dummy(var1);
    &var1.a=(&var1=1); &var1.b=(&var1=2);
%mend dummy;
%dummy(nrs2298850); %dummy(nrs10766197);
%dummy(rs4944959); %dummy(nrs2282679);
%dummy(rs2060793); %dummy(nrs3829251);
run;
%macro logistic(var1,var2);
proc freq data=table3;
table &var1*diabetes/nocol nopercnt;
run;
title "adjusted for age";

```

```
proc logistic data=table3;
    model diabetes(ref='0')=&var2 age;
run;
title "adjusted for age, P for trend";
proc logistic data=table3;
    model diabetes(ref='0')=&var1 age;
run;
title "multiple adjustment";
proc logistic data=table3;
    model diabetes(ref='0')=&var2 age BMI WHR in1 in2 in3 in4 PAc smk1 smk2 drk1 drk2
famdia1 famdia2;
run;
title "multiple adjustment, P for trend";
proc logistic data=table3;
    model diabetes(ref='0')=&var1 age BMI WHR in1 in2 in3 in4 PAc smk1 smk2 drk1 drk2
famdia1 famdia2;
run;
%mend logistic;
%logistic(nrs2298850,nrs2298850a nrs2298850b);
%logistic(nrs10766197,nrs10766197a nrs10766197b);
%logistic(rs4944959,rs4944959a rs4944959b);
%logistic(nrs2282679,nrs2282679a nrs2282679b);
%logistic(rs2060793,rs2060793a rs2060793b);
%logistic(nrs3829251,nrs3829251a nrs3829251b);
%logistic(GRSc1,GRS1a GRS1b); %logistic(GRSc1adj,GRS1adja GRS1adjb);
%logistic(GRSc2,GRS2a GRS2b); %logistic(GRSc2adj,GRS2adja GRS2adjb);





```

```

title "adjusted for age, P for trend";
proc logistic data=table3;
    model &var3(ref='0')=&var1 age;
run;
title "multiple adjustment";
proc logistic data=table3;
    model &var3(ref='0')=&var2 age BMI WHR in1 in2 in3 in4 PAc smk1 smk2 drk1 drk2
famdial1 famdia2;
run;
title "multiple adjustment, P for trend";
proc logistic data=table3;
    model &var3(ref='0')=&var1 BMI WHR in1 in2 in3 in4 PAc smk1 smk2 drk1 drk2 famdia1
famdial2;
run;
%mend logistic;
%logistic(GRSc1,GRS1a GRS1b,GLU); %logistic(GRSc1adj,GRS1adja GRS1adjb,GLU);
%logistic(GRSc2,GRS2a GRS2b,GLU); %logistic(GRSc2adj,GRS2adja GRS2adjb,GLU);

```

二、Meta 分析 Stata 软件分析程序

```

import excel "C:\data2.xls", sheet("apai") firstrow clear
metan case_AA case_aa control_AA control_aa,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_Aa case_aa control_Aa control_aa,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_AA case_Aa_aa control_AA control_Aa_aa,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_AA_Aa case_aa control_AA_Aa control_aa,label(namevar=Firstauthor) fixed or
gen logor1=log((case_AA/case_aa)/(control_AA/control_aa))
gen selogor1=sqrt((1/case_AA)+(1/case_aa)+(1/control_AA)+(1/control_aa))
metabias6 logor1 selogor1
gen logor2=log((case_Aa/case_aa)/(control_Aa/control_aa))
gen selogor2=sqrt((1/case_Aa)+(1/case_aa)+(1/control_Aa)+(1/control_aa))
metabias6 logor2 selogor2
gen logor3=log((case_AA/case_Aa_aa)/(control_AA/control_Aa_aa))
gen selogor3=sqrt((1/case_AA)+(1/case_Aa_aa)+(1/control_AA)+(1/control_Aa_aa))
metabias6 logor3 selogor3
gen logor4=log((case_AA_Aa/case_aa)/(control_AA_Aa/control_aa))

```

```

gen selogor4=sqrt((1/case_AA_Aa)+(1/case_aa)+(1/control_AA_Aa)+(1/control_aa))
metabias6 logor4 selogor4

import excel "C:\ data2.xls", sheet("bsmi") firstrow clear

metan case_BB case_bb control_BB control_bb,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_Bb case_bb control_Bb control_bb,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_BB case_Bb_bb control_BB control_Bb_bb,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_BB_Bb case_bb control_BB_Bb control_bb,label(namevar=Firstauthor) random or
gen logor1=log((case_BB/case_bb)/(control_BB/control_bb))
gen selogor1=sqrt((1/case_BB)+(1/case_bb)+(1/control_BB)+(1/control_bb))
metabias6 logor1 selogor1

gen logor2=log((case_Bb/case_bb)/(control_Bb/control_bb))
gen selogor2=sqrt((1/case_Bb)+(1/case_bb)+(1/control_Bb)+(1/control_bb))
metabias6 logor2 selogor2

gen logor3=log((case_BB/case_Bb_bb)/(control_BB/control_Bb_bb))
gen selogor3=sqrt((1/case_BB)+(1/case_Bb_bb)+(1/control_BB)+(1/control_Bb_bb))
metabias6 logor3 selogor3

gen logor4=log((case_BB_Bb/case_bb)/(control_BB_Bb/control_bb))
gen selogor4=sqrt((1/case_BB_Bb)+(1/case_bb)+(1/control_BB_Bb)+(1/control_bb))
metabias6 logor4 selogor4

import excel "C:\ data2.xls", sheet("foki") firstrow clear

metan case_FF case_ff control_FF control_ff,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_Ff case_ff control_Ff control_ff,label(namevar=Firstauthor) fixed or
metan case_FF case_Ff_ff control_FF control_Ff_ff,label(namevar=Firstauthor) random or
metan case_FF_Ff case_ff control_FF_Ff control_ff,label(namevar=Firstauthor) fixed or
gen logor1=log((case_FF/case_ff)/(control_FF/control_ff))
gen selogor1=sqrt((1/case_FF)+(1/case_ff)+(1/control_FF)+(1/control_ff))
metabias6 logor1 selogor1

gen logor2=log((case_Ff/case_ff)/(control_Ff/control_ff))
gen selogor2=sqrt((1/case_Ff)+(1/case_ff)+(1/control_Ff)+(1/control_ff))
metabias6 logor2 selogor2

gen logor3=log((case_FF/case_Ff_ff)/(control_FF/control_Ff_ff))
gen selogor3=sqrt((1/case_FF)+(1/case_Ff_ff)+(1/control_FF)+(1/control_Ff_ff))
metabias6 logor3 selogor3

gen logor4=log((case_FF_Ff/case_ff)/(control_FF_Ff/control_ff))
gen selogor4=sqrt((1/case_FF_Ff)+(1/case_ff)+(1/control_FF_Ff)+(1/control_ff))

```

```
metabias6 logor4 selogor4
import excel "C:\data2.xls", sheet("taqi") firstrow clear
metan case_TT case_tt control_TT control_tt,label(namevar=Firstauthor) random or
metan case_Tt case_tt control_Tt control_tt,label(namevar=Firstauthor) random or
metan case_TT case_Tt case_tt control_TT control_Tt case_tt,label(namevar=Firstauthor) random or
metan case_TT case_Tt case_tt control_TT case_Tt case_tt,label(namevar=Firstauthor) random or
gen logor1=log((case_TT/case_tt)/(control_TT/control_tt))
gen selogor1=sqrt((1/case_TT)+(1/case_tt)+(1/control_TT)+(1/control_tt))
metabias6 logor1 selogor1
gen logor2=log((case_Tt/case_tt)/(control_Tt/control_tt))
gen selogor2=sqrt((1/case_Tt)+(1/case_tt)+(1/control_Tt)+(1/control_tt))
metabias6 logor2 selogor2
gen logor3=log((case_TT/case_Tt case_tt)/(control_TT/control_Tt case_tt))
gen selogor3=sqrt((1/case_TT)+(1/case_Tt case_tt)+(1/control_TT)+(1/control_Tt case_tt))
metabias6 logor3 selogor3
gen logor4=log((case_TT case_Tt/case_tt)/(control_TT case_Tt/control_tt))
gen selogor4=sqrt((1/case_TT case_Tt)+(1/case_tt)+(1/control_TT case_Tt)+(1/control_tt))
metabias6 logor4 selogor4
```